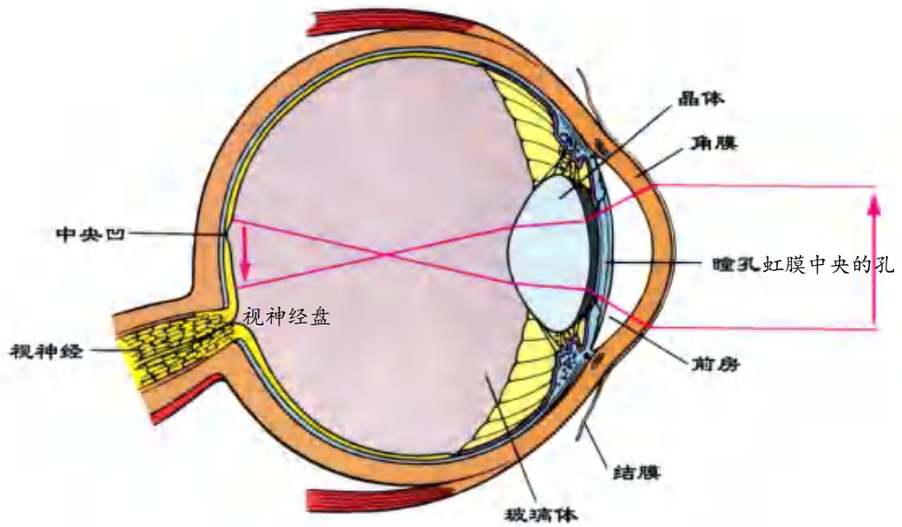
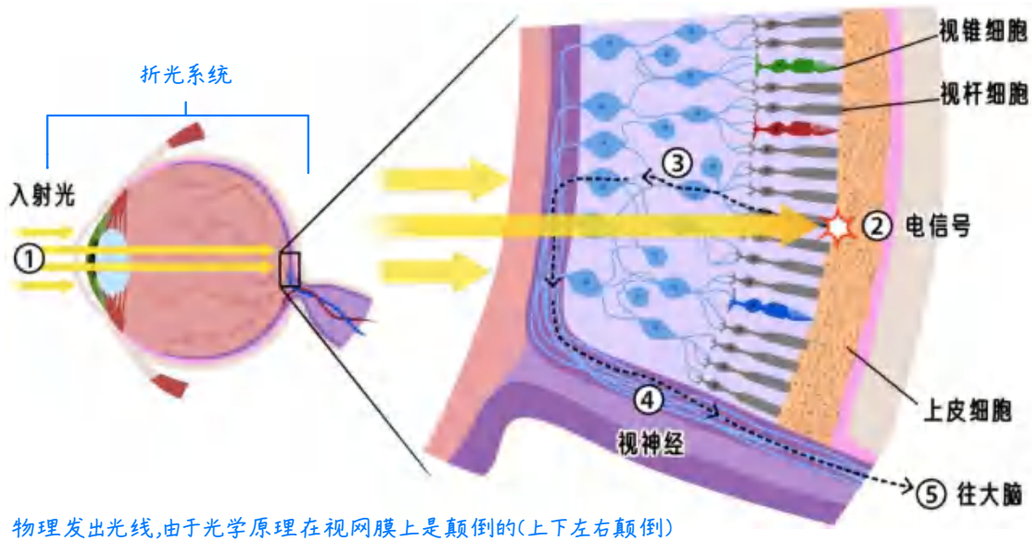
# 生理学 感觉器官的功能

## 核心精讲·视觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、概述




物理发出光线,由于光学原理在视网膜上是颠倒的(上下左右颠倒)

①折光系统：成像于视网膜——形成倒像（上下左右颠倒）

②感光系统：感光换能——将光信号最终变成神经电信号（动作电位传导不衰减）

感光细胞上只能产生局部电位(传导衰减),不能传到大脑皮层,必须进行感光换能过程爆发动作电位

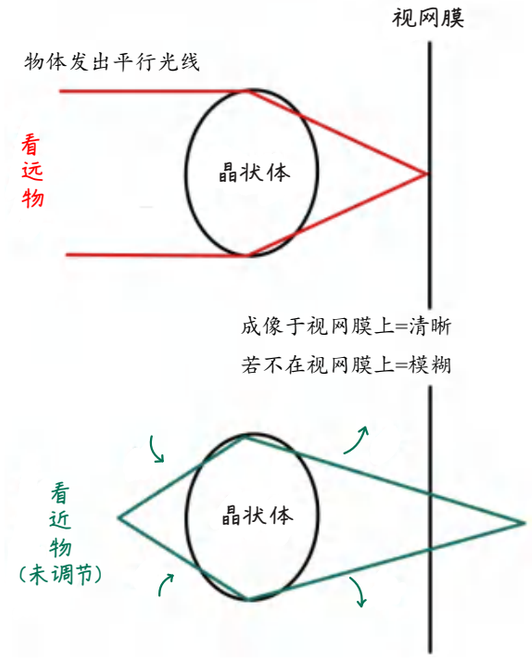
视觉
- 折光系统一成像于视网膜上(形成倒像),包括角膜、房水、晶状体、玻璃体
- 感光系统一感光换能,将光信号转换为神经电信号,最终形成动作电位传至大脑皮层视觉中枢(枕叶皮质)形成视觉

## 二、眼的折光系统

### （一）概述

1.折光系统组成：角膜、房水、晶状体、玻璃体，以**空气-角膜前表面**的折光能力最强（入眼光线发生折射的主要部位）角膜移植 ②

2.看远物（6 米外） VS 看近物 ③




（1）看**远**物正常眼**不**需调节

**远点**：不做调节所能看清最远物体的距离

（2）看**近**物正常眼**需**调节

①**近点**：做充分调节所能看清最近物体的距离

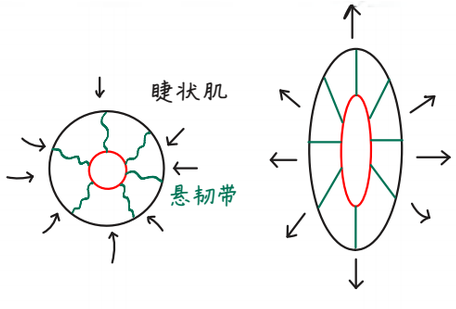
②**晶状体弹性越好→调节能力越强→近点越近**

（不要直接问年龄：可以问 BMR、问晶状体弹性等）

### （二）看近物的调节

1.**晶状体的调节（最重要）** ④

①**睫状肌收缩（M-R）→睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→晶状体屈光度变大→折光能力变强**（我凸了我也变强了）**→物像前移落在视网膜上**




晶状体被悬韧带绷着

悬韧带松弛→晶状体由于自身弹性变凸（悬韧带改变晶状体曲度）

睫状肌收缩：向中央部位靠拢



② 光线入眼后须通过角膜、房水、晶状体和玻璃体4种折光体(媒质),以及各折光体(主要是角膜和晶状体)的前、后表面所构成的折射界面。
由于角膜的折射率明显高于空气的折射率,而眼内4种折光体的折射率之间以及各折射界面的曲率之间均相差不大,故入眼光线的折射主要发生在空气-角膜前表面。

③ 理顺知识点:
①.远处物体(6m以外)发出或反射的光线到达人眼时,基本上是平行光线,经过眼的折光系统后,不许做任何调节即可在视网膜上形成清晰的像。
通常将人眼不作任何调节时所能看清物体的最远距离称为远点
远点理论上可在无限远处,但太远的物体发出的光线过弱,它们在传播时不断被散射和吸收,到达视网膜时已不足以兴奋感光细胞;或由于物体太远使它们在视网膜上形成的物像过小,以至低于感光细胞分辨能力的下限,这些都是人眼看不清距离太远物体的原因。

②.当人眼看近物(6m以内)时,从物体上发出或反射的光线呈现一定程度的辐射(即不是平行光线),光线通过眼的折光系统到达视网膜时尚未聚焦(此时光线汇聚于视网膜的后方),在视网膜上只能形成一个模糊的像。
因此要看清楚近物就必须对折光系统进行调节。

晶状体的弹性变形能力有一定限度,因此眼视近物的调节也有一定范围。眼视近物时,物体能够被清晰成像在视网膜上的最近点称为近点。近点距眼越近,说明晶状体的弹性越好,即眼的调节能力越强,但晶状体的弹性随着年龄的增长逐渐减弱,此时近点逐渐远移。

(串联:由于晶状体老化弹性减小,导致眼的调节能力降低,这种现象就称为老视,则治疗时,老视眼看近物时需要用适当焦度的凸透镜("加强"一下折光),以代偿晶状体变凸能力的不足,使近物能在视网膜上成像,但强调此时调节能力下降不影响远点,远点定义为无需调节所能看清物体的最远距离,即老视眼看远物无需矫正)

④ 当眼视远物时,睫状肌处于松弛状态,此时连接于晶状体囊的睫状小带/悬韧带保持一定的紧张度,晶状体受悬韧带的牵引,因而形状相对扁平;

当眼视近物时,睫状肌收缩,导致睫状小带/悬韧带松弛,晶状体由于自身的弹性而变凸,使其表面的曲率增加,折光能力增强(即"变凸了也变强了"),从而使物像前移落在视网膜上。(即眼视近物,未做调节时,物像落在视网膜后方)

需注意,晶状体变凸的调节是通过神经反射实现的

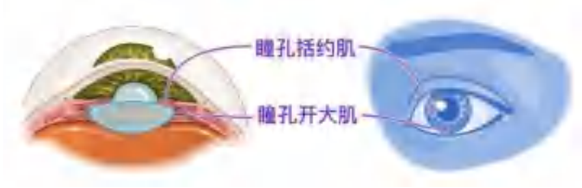
②为评测在排除晶状体调节的影响后眼的折光能力，眼科检查用**扩瞳药后马托品（M-R 阻断剂）**点眼使晶状体不能变凸

不仅可以阻断睫状肌的M受体
还可以阻断瞳孔括约肌的M受体(扩瞳)

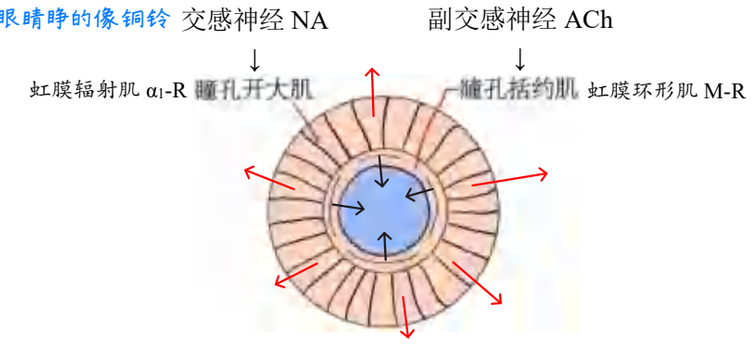
2.**瞳孔调节反射（近反射）**

**瞳孔括约肌/虹膜环形肌收缩（M-R）→双侧瞳孔缩小→减少球面像差**（像的边缘模糊-放大镜边边的字看着很奇怪）、**色像差**（像的边缘色彩模糊）**→成像更清晰** ⑤

（不要拿放大镜去看嘛-瞳孔小点）




为什追我,眼睛睁的像铜铃






3.**视轴会聚（辐辏反射）**

①双眼注视 1 米远的物体，当物体由远移近时：**内直肌收缩**→双眼向鼻侧会聚→物像落在双眼视网膜的**对称点**上→形成**单视**视觉（**避免复视**）（斗鸡眼-这个可以抽你室友）

眼外肌是骨骼肌

②若**眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫**→物像落在双眼视网膜的**非**对称点→复视

辐辏反射失效

③甲亢患者眼征之一辐辏无能征/Mobius 征（摸鼻屎-狐臭） ⑥

需注意： ⑦

| 副交感神经（ACh） | | 运动神经（ACh） |
|---|---|---|
| 睫状肌收缩（M-R） | 虹膜环形肌收缩（M-R） | 内直肌收缩（$N_2$-R） |

是骨骼肌,受意识支配

⑤ 理顺知识点:

①.折光系统的球形表面让中心和边缘的光线折射能力不同,比如中间的光线会被“温和”地折射,而边缘的光线会被“大力”弯折,形成球面像差

②. 色像差的产生是由于折光系统对不同波长的折射率不同,比如蓝光的折射会更强,导致各色光焦点位置分离

⑥ 串联:甲亢时单纯性突眼的眼征

③征象：自己感觉不到

| | |
|---|---|
| Joffroy 征 ↑ | 皱额无能：眼球向上看时前额皮肤不出现皱纹（没抬头纹了、J-上） |
| Graefe 征 ↓ | 上睑挛缩：眼球向下看时出现白色巩膜（眼球下转时上睑不能相应下垂）（往下翻白眼、G-下） |
| Stellwag 征 | 瞬目减少：眨眼减少（shun） |
| Mobius 征 | 辐辏无能：双眼看近物时双眼会聚异常（摸鼻屎-狐臭） |

辐辏反射



⑦ 注意:

①.晶状体调节中睫状肌收缩和瞳孔近反射中虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩受到副交感神经(Ach→M-R)支配

②.辐辏反射中的内直肌等眼外肌收缩时受到运动神经(Ach→N2-R)支配(眼外肌是骨骼肌,受意识控制)

## （三）瞳孔对光反射

| | |
|---|---|
| 强光→瞳孔缩小 减少入眼光线数目 | 防止强光损伤视网膜 |
| 弱光→瞳孔变大 增加入眼光线数目 | 防止弱光影响视觉 |
| 光照一侧眼→**双眼**瞳孔同时同程度缩小 | **互感**性对光反射 |
| 中枢在**中脑**（眼中有光） | **判断病情程度和麻醉深度** |

需注意：

| **瞳孔缩小** | |
|---|---|
| 遇**强光**时（瞳孔**对光**反射） | 看**近**物时（瞳孔**调节**反射/近反射） |
| 调节入眼光量以防止强光损伤视网膜 | **减少球面像差、色像差**使成像更清晰 |
| **不**属于看近物的调节 | 属于看近物的调节 |

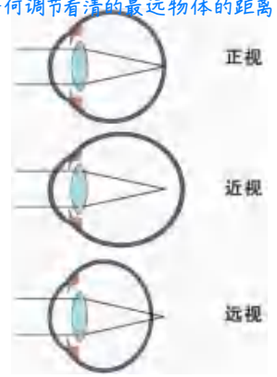
## （四）折光系统的异常 ⑧

1.近视 VS 远视 VS 老视

⑨

| ttsx | **近**视近 | **远**视 | **老**视 |
|---|---|---|---|
| 机制 | 眼球前后径过长<br>或折光能力过**强**<br>做充分调节能看清的最近物体的距离 | 眼球前后径过短或折光能力过**弱**<br>→看近物、远物都需调节→<br>**调节疲劳、头痛**<br>（新生儿眼轴过短多呈远视） | **晶状体弹性↓→调节能力↓**<br>爷爷奶奶老花眼 |
| **近**点 | 变**近** | 变**远** | 变**远** |
| **远**点 | 变**近** | - 看远处也需要调节 | **正常**（看远物不需调节） |
| 矫正 | **凹**透镜 | **凸**透镜（想远了就头痛、秃了） | **看近物**需**凸**透镜 |

→不做任何调节看清的最远物体的距离




只要不落在视网膜上就是看不清楚

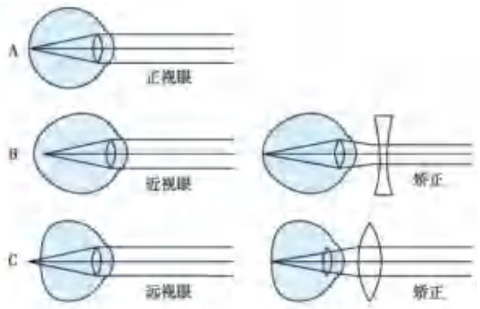



图 9-12　正视眼和近视眼、远视眼及其矫正的示意图
A. 正视眼；B. 近视眼及其矫正；C. 远视眼及其矫正

远视眼是为了看清楚,只能让晶状体变凸才能让物像落在视网膜上,正常眼看远物是不用调节的,所以远视看近物看远物都需要调节,容易导致眼疲劳头疼

2.散光：角膜或晶状体曲率不等→物像变形或不清楚，需**柱面镜**矫正

需注意：折光异常（屈光不正）包括近视、远视、散光，**不包括老视**。老视是因年龄增长出现的生理性调节问题（但老视的成像问题同屈光不正），**老视眼看远物不需矫正（老视眼与远视眼用凸透镜矫正的不同之处）**



⑧正常人眼无需做任何调节,就可使平行光线(远处物体发出平行光)聚焦于视网膜上,因而可看清远处的物体;经过调节的眼,只要物体离眼的距离不小于近点,也能看清6m内的物体,这种称为正视眼

若眼的折光能力或眼球的形态出现异常,使平行光线不能聚焦于未调节眼的视网膜上,则称为非正视眼或屈光不正,包括近视眼、远视眼和散光眼。
(不包括老视眼)

⑨理顺知识点:
①.近视眼:近视是只能看清距离眼较近的物体,看不清远处的物体,这是眼球前后径过长(轴性近视)或折光系统的折光能力过强(屈光性近视)所致。
即远物发出的平行光线被聚焦在近视眼视网膜的前方(本来应该就在视网膜上,但现在折光能力较强),而近物发出的光线是辐射的(非平行光线),不需调节或只需做较小程度的调节就能聚焦在视网膜上,故近点和远点都移近。

传统矫正方法是佩戴凹透镜("减弱"一些折光能力),或通过激光手术削切角膜的基质层或使用角膜塑形镜压迫角膜,是角膜变平坦,以降低眼的折光能力。

②.远视眼:远视是眼的前后径过短(轴性远视)或折光系统的折光能力过弱(屈光性远视)所致。
远视眼无调节时,来自远物的平行光线聚焦在视网膜的后方,不能在视网膜上形成清晰的像,需要经过调节增加折光能力后才能看清远物。(即此时远点消失)
而要看清近物则需做更大程度的调节,故远视眼不论看远看近都需要进行调节,易发生调节疲劳,尤其是进行近距离或长时间阅读时可因调节疲劳而产生头痛。

传统矫正方法为佩戴凸透镜("加强"一些折光能力)

③.散光眼:散光主要是角膜或晶状体表面不同经线上的曲率不等所致。
正常人眼的角膜表面呈正球形,球面各经线上的曲率都相等,因此平行光线角膜折射后聚焦于同一视网膜的焦面上。散光眼的曲率不等后,一部分光线折射后聚焦于视网膜前(曲率较大,折射强),一部分聚焦于视网膜上(曲率正常)、视网膜后(曲率较小),因而不能聚焦于同一焦平面,造成物像变形。

规则散光通常可用柱面镜加以矫正(眼外伤造成的角膜表面畸形可产生不规则散光)

3.青光眼

①房水排出受阻致其循环障碍→**眼压病理性升高**

②治疗：降低眼压（YMB）

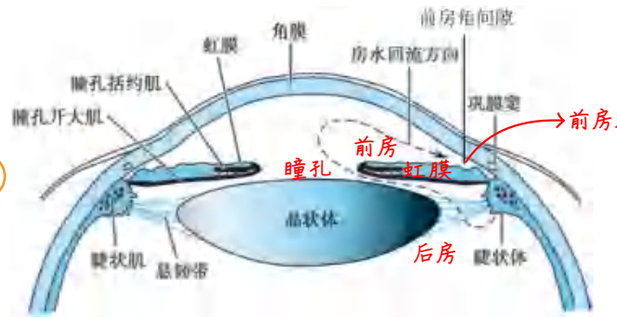
| 减少房水生成 | 促进房水排出 |
| --- | --- |
| **β-R 阻断剂**如噻吗洛尔、**碳酸酐酶抑制剂**如乙酰唑胺（睫状体向房水分泌 $HCO_3^-$）⑪ | **M-R 激动剂**如毛果芸香碱（天呐！这是我药理学的第一个药） |

睫状肌可以向房水里面分泌HCO3-(需要CA)，减少溶质，溶剂也跟着减少了，房水生成减少

房水回流通路：睫状体产生房水（β-R）→流入后房→越过瞳孔流入前房到达虹膜周围的前房角间隙→经巩膜静脉窦回流到血液循环

毛果芸香碱→激动虹膜环形肌 M-R→**瞳孔缩小**→虹膜向中心拉动→虹膜根部变薄→前房角间隙扩大→房水回流通畅→眼内压下降 缩瞳能治疗青光眼

⑩






4.白内障：晶状体混浊（白-晶长得像）

5.飞蚊症：玻璃体混浊（废玻璃）

## 三、眼的感光系统

### （一）感光换能

1.视网膜（由外向内）

| 色素上皮细胞 感性认识:保护 | 感光细胞 | 双极细胞 | 神经节细胞 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①富含**黑色素**：阻止光线在眼球内四处反射、使眼内成为暗室环境以利于成像和感光、保护感光细胞免受强光干扰<br>②输送营养，参与感光细胞代谢、并吞噬感光细胞外段脱落的膜盘<br>③血-视网膜**屏障** ⑫ | **视锥细胞和视杆细胞**：感光换能<br>不能产生动作电位,只能产生局部电位 | ⑬ | 产生**动作电位**（神经节细胞轴突组成视神经，其穿过视网膜处称为视神经盘/乳头，即**生理性盲点**） |



⑩ 理顺知识点:充盈于眼的前、后房中的透明液体称为房水
房水来源于血浆,由后房的睫状体产生,生成后流经后房、瞳孔、前房,然后流经前房角的小梁网,经前房角间隙内的巩膜静脉窦(许氏管)进入静脉。
房水不断生成又不断回流入静脉,保持动态平衡,称为房水循环。

⑪ 理顺知识点:
睫状肌的β2-R激活后,可通过促进细胞内代谢活动增加房水分泌,因而使用β-R阻断剂可减少房水生成,进而治疗青光眼;
碳酸酐酶CA在睫状肌中催化生成H2CO3,随后分解出$HCO_3^-$,为房水分泌提供关键离子环境,因而使用碳酸酐酶抑制剂如乙酰唑胺可减少房水分泌

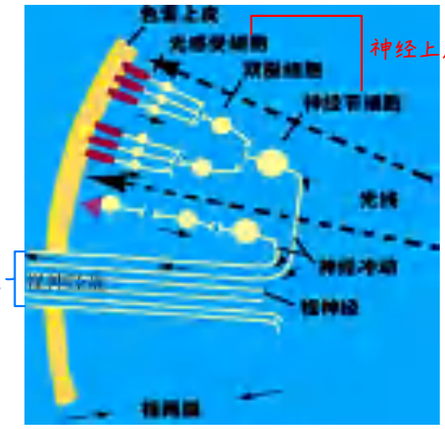
⑫ ①.白化病患者由于色素上皮细胞中色素缺乏,遮光能力不足,常会出现畏光和视力下降
②.色素上皮能为视网膜外层输送来自脉络膜的营养,参与视网膜感光细胞的代谢并吞噬感光细胞外段脱落的膜盘。色素上皮细胞间有紧密连接,可以避免从脉络膜血管漏出的大分子物质进入视网膜,具有血-视网膜屏障作用。
③.糖尿病视网膜病变和黄斑变性等视网膜病变的发生都与血-视网膜屏障受损有关

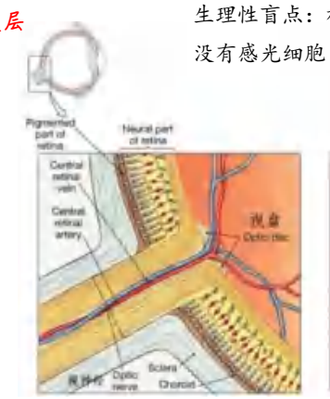
⑬ 两种感光细胞都通过其突触终末与双极细胞形成化学突触联系,双极细胞再和神经节细胞发生突触联系,神经节细胞发出的轴突构成视神经。

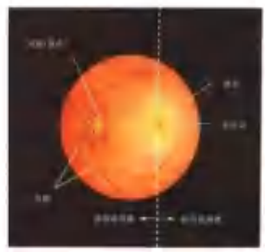
视杆细胞与双极细胞和神经节细胞之间的联系,存在普遍的会聚现象(即"多对一");而视锥细胞与它们之间联系的会聚程度少得多,如中央凹处一个视锥细胞常常仅与一个双极细胞联系,该双极细胞也只同一个神经节细胞联系,呈现一对一的单线联系方式(这是视网膜中央凹视敏度/分辨力较高的结构基础)

除了上述细胞间的纵向联系外,还存在横向联系,如水平细胞在感光细胞和双极细胞之间,无长突细胞在双极细胞和神经节细胞之间进行水平方向的联络。

外 → 内



生理性盲点：视神经盘（视神经乳头）

没有感光细胞

玻璃体发生纤维化,纤维组织收缩

串：糖尿病视网膜病变的VI期即牵拉性视网膜脱离（神经上皮层与色素上皮层分离）

无论视锥细胞还是视杆细胞都有超极化型感受器电位,只是视杆细胞的机制研究更清楚

2.**感光细胞的超极化型感受器电位**

（视锥细胞机制不明、所以介绍视杆细胞）

①**光刺激视杆细胞**→视紫红质（视杆细胞的视色素）分解为视黄醛和视蛋白

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→$G_t$蛋白（光-透-t）→cGMP-**PDE**→cGMP 变为 5-GMP→**cGMP↓**→**cGMP 门控通道关闭**→**$Na^+$内流（暗电流）↓**→内段膜非门控钾通道继续介导 $K^+$外流→超极化型感受器电位

视紫红质分解的一种产物　　专门水解环鸟苷酸的磷酸二酯酶

③cGMP 门控通道也允许少量 $Ca^{2+}$内流：当其关闭后 $Ca^{2+}$内流↓→$Ca^{2+}$对 GC 抑制↓→cGMP 合成↑以维持胞质一定的 cGMP 浓度和 cGMP 门控通道的开放

| 抓规律 | 记特殊　磷酸二酯酶水解CGMP |
|---|---|
| 细胞受刺激时通道多开放 | 视杆细胞受光刺激时 cGMP 门控通道关闭 |
| 细胞受刺激时多产生去极化电位 | **感光细胞**受刺激时产生**超极化**型感受器电位 |

3.感光细胞等本身**不能**产生动作电位：

感光细胞先产生超极化型**感受器电位**（属于局部电位）

传导衰减,但只要能传到与双极细胞形成的突触就可以释放递质

→感受器电位影响递质释放

→最终在神经节细胞经总和达阈电位、产生动作电位（传导不衰减）

→经传入神经（视神经）到达**枕叶**皮质的视觉中枢（珍视明、紫薇摔马车）

紫薇摔到后脑勺,瞎了

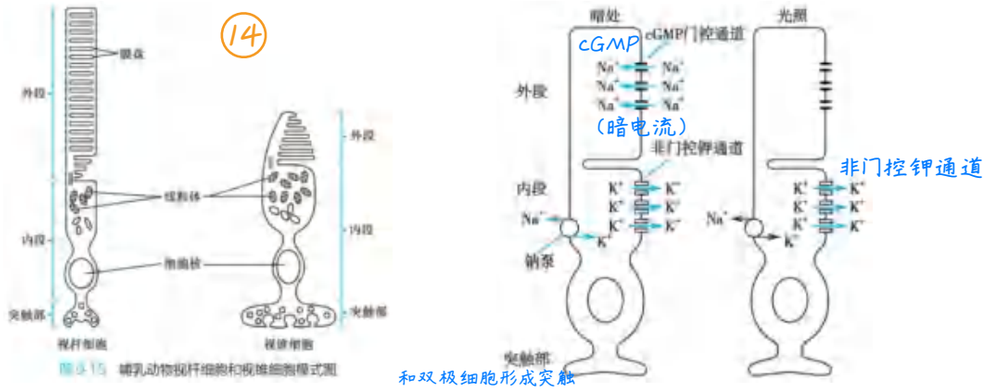



图 9-15　哺乳动物视杆细胞和视锥细胞模式图

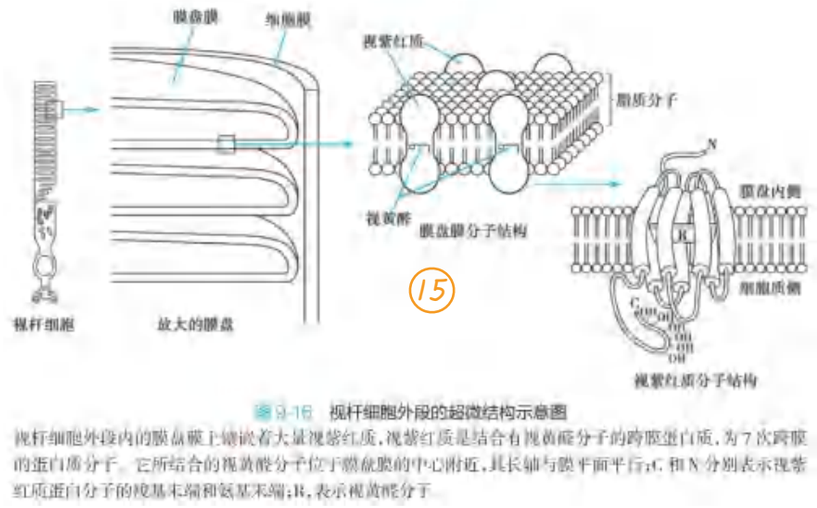



图 9-16　视杆细胞外段的超微结构示意图

视杆细胞外段内的膜盘膜上嵌镶着大量视紫红质，视紫红质是结合有视黄醛分子的跨膜蛋白质，为7次跨膜的蛋白质分子。它所结合的视黄醛分子位于膜盘膜的中心附近，其长轴与膜平面平行；C 和 N 分别表示视紫红质蛋白分子的羧基末端和氨基末端；R，表示视黄醛分子。

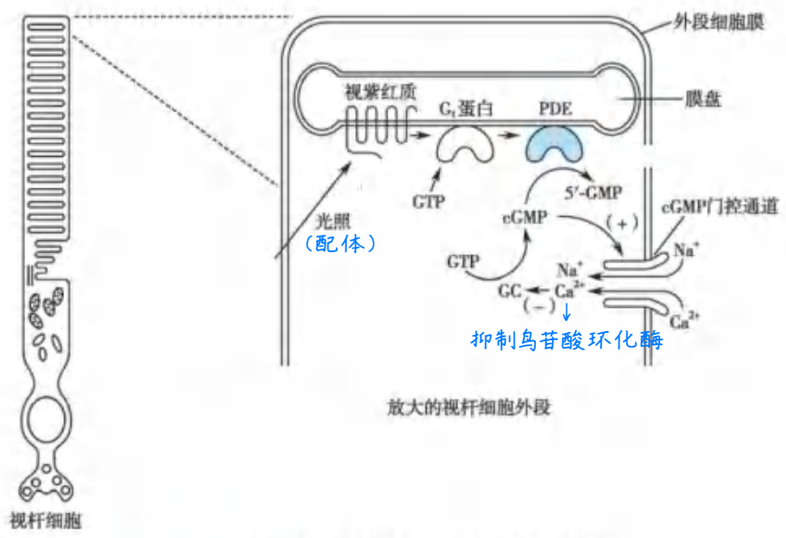



图 9-20　视杆细胞感受器电位的产生机制示意图

PDE，磷酸二酯酶；GC，鸟苷酸环化酶。

14 视网膜中含有视杆细胞和视锥细胞两种感光细胞，它们都是特殊分化的神经上皮细胞，在形态上可分为外段、内段和突触部(即突触终末)。
视杆细胞的外段呈圆柱状，视锥细胞的外段呈圆锥状。外段是视色素集中的部位，胞质很少，绝大部分空间被膜盘所占据。

膜盘呈圆盘状，重叠成层并排列整齐，是由脂质双层构成的膜性扁平囊状物。膜盘膜中镶嵌着能够在光的作用下产生光化学反应的蛋白质，称为视色素，它们是产生视觉的物质基础。

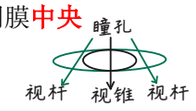
注意，cGMP门控通道在外端膜上，而非门控钾漏通道在内段膜上

15 视杆细胞只有一种视色素，即视紫红质(1分子视蛋白和1分子视黄醛组成)。每个视杆细胞外段中共有近千个膜盘，而每个膜盘中约含有100万个视紫红质分子。因此，单个视杆细胞接受光线刺激就可以产生光感(即对光的敏感度较视锥细胞高)。

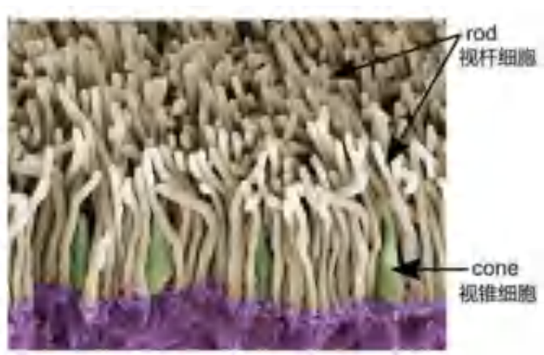
此外，视杆细胞对单次光刺激反应的时程较慢，使得多次光刺激诱发的反应可以在时间上进行总和，从而提高对弱光刺激的敏感度(即对光反应速度较视锥细胞慢)，使视网膜能察觉出单个光量子强度的光刺激

与视杆细胞不同，人眼视锥细胞含有三种不同的视色素，统称为视锥色素，分别存在于三种不同的视锥细胞中。它们不仅可产生光感，也是产生色觉的物质基础(即视锥细胞才能分别颜色，视杆细胞无色觉)

## （二）视锥细胞 VS 视杆细胞

| ttsx | 视锥细胞<br>（中心 boss） | 视杆细胞<br>（周围小怪） |
|---|---|---|
| 意义<br>日追夜赶 | 明视觉<br>鸡以视锥细胞为主→基本在白天活动 | 暗视觉<br>猫头鹰只有视杆细胞→在夜晚活动 |
| 视色素 | ①三种视锥细胞→三种视色素<br>（色觉：红、绿、蓝）<br>一种视锥细胞只对应一种视色素<br>②视锥细胞受损→色盲色弱 | ①一种视色素（视紫红质），其颜色由视黄醛决定：光→视黄醛与视蛋白分离→视紫红质失去颜色（漂白）⑯<br>VitA转变而来<br>②视黄醛由 VitA 转变来：部分 VitA 储存在肝脏、部分依赖食物，因此肝硬化或长期 VitA 摄入不足→夜盲症 |
| 分布 | 主要在视网膜中央<br>  | 视网膜周围<br>（对光反射：弱光→瞳孔变大→周围视杆细胞感知光线→防止弱光影响视觉） |
| 数量 | 少 | 多 |
| ⑰ 视敏度（分辨力/视力：看清视网膜最小的像） | 单线联系<br>（视锥与神经节细胞一对一）<br>→视敏度高<br>分辨力最高<br>黄斑的中央凹只有视锥细胞<br>→设计视力表（看清最小的 E）<br>E呈现在视网膜上最小的像是视力分辨力<br>相当于中央凹一个视锥细胞的平均直径 | 会聚联系<br>（视杆与神经节细胞多对一）<br>→视敏度低 |
| 光敏度<br>对光的敏感度<br>跟视色素的多少有关系 | 低 | 连弱光都能感受高（视色素多）<br>关了灯全都一个样：<br>①视杆光敏度高：夜晚弱光也能看<br>②视杆视敏度低：夜晚不能看清细节 |
| 对光反应速度 | 快 | 慢<br>视杆细胞对光反应慢→利于更多光反应总和→提高视杆细胞对光的敏感度<br>感光细胞需要进行换能，对光反射慢有助于光反应总和 |




⑯ 视黄醛由VitA转变而来(VitA是一种不饱和醇,在体内可氧化(脱氢氧化)为视黄醛),在暗处为一种顺式结构的11-顺视黄醛,连接在视蛋白第7个螺旋区的赖氨酸残基上("哎,顺起来")

当视网膜受到光照后,视黄醛发生构型变化,变为全反型视黄醛,并与视蛋白分离。("反光")

同时视蛋白激活,通过与其耦联的G蛋白激活下游效应酶,诱发视杆细胞产生感受器电位。在这一过程中视紫红质失去颜色,称为漂白。

补充:
视紫红质的光化学反应效率非常高,一个光量子被其吸收后即可使11-顺视黄醛转变为全反型视黄醛,导致视紫红质的分解。(所以视杆细胞引起暗视觉,且视紫红质含量很高,视杆细胞对光的敏感度较高)

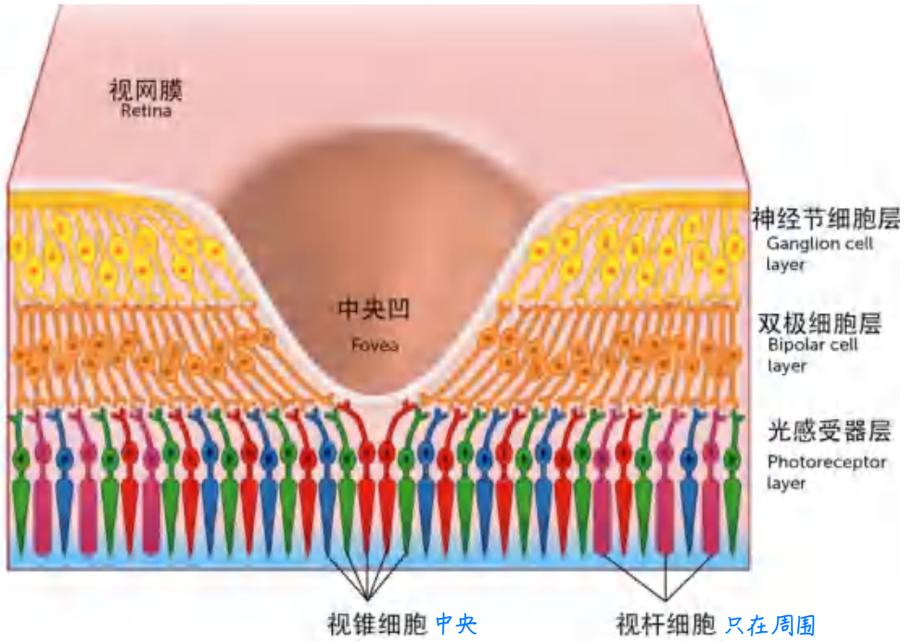
而且,这种光化学反应是可逆的,在明处分解的视紫红质,在暗处又重新合成,其反应的平衡点取决于光照强度。
合成视紫红质时,全反型视黄醛必须从视杆细胞中释放出来,被色素上皮细胞摄取后由其异构酶将其异构化为11-顺视黄醛,最后返回到视杆细胞与视蛋白结合,形成视紫红质。(即"一反风顺",由全反型视黄醛转变为11-顺视黄醛)

⑰ 视力又称视敏度,是指眼分辨物体两点间最小距离的能力,即眼的空间分辨能力。
视力通常用视角的倒数来表示,视角是指物体上两点的光线投射入眼内,通过节点相交时所形成的夹角,故视角的大小与视网膜物像的大小成正比。而视角越小,视力越好;视角越大,视力越差。(视力为视角的倒数)

注意:国际标准视力表中的1.0(1/1分角)代表的是,在眼前方5m处,两个相距1.5mm的光点所发出的光线入眼后,形成的视角(1分角),此时视网膜像约4.5μm,相当于一个视锥细胞的平均直径。(不是最小的视网膜像大小)

即国际标准视力表的1.0所代表的生理意义为视角为1分角时的视力

在视网膜中央凹部位视锥细胞密度最高,导致视网膜中央凹的视敏度也最高,故人们平时测量的视力,是指中央凹处的视敏度。(即以中央凹处的成像为标准设计视力表上的"E"的大小)




感性认识:光照的时候由视锥细胞感光,此时瞳孔刚好是缩小的
弱光一瞳孔开大一暴路出更多视杆细胞,视杆细胞感受弱光



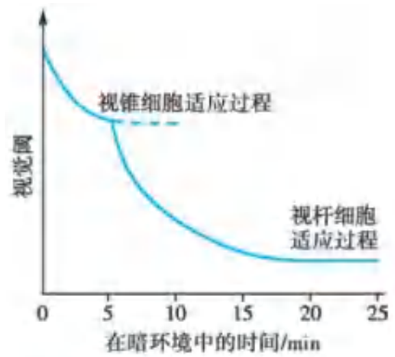




图 9-23　暗适应曲线

## 四、视觉相关现象

### （一）明适应 VS 暗适应 (18)

| | 明适应 | 暗适应 |
|---|---|---|
| 概念 | 从暗处**进入明**处 | 从明处**进入暗**处 |
| 本质 | 视**锥**细胞恢复活动 | 视**杆**细胞恢复活动 |
| 适应速度 | **快**（分解快） | **慢**（合成慢） |
| 第一阶段看不清 | 视杆细胞在暗处蓄积的大量视紫红质进入明处迅速分解（**耀眼感**） | 明处视紫红质大量分解<br>对光的反应速度更快 |
| 第二阶段才看清 | 视杆细胞的视紫红质大量分解后，**对光相对不敏感的视锥细胞**的视色素可继续感受光刺激 | 视**锥**细胞合成视色素使感知光线的**阈值↓**<br>视**杆**细胞**合成**视色素使感知光线的**阈值↓**（**主要**） |

从很亮的地方突然进入暗处
一开始看不清楚
要过段时间才能看清楚

视杆细胞(对光敏感度更高)在暗处积累了大量视紫红质,压着视锥细胞不让视锥细胞感光

视锥细胞在暗处看不清(光敏度低)
只有等视杆细胞合成一定量的视紫红质才能感光(合成很慢)

(18) 理顺知识点:

①明适应的进程很快,在几秒钟内即可完成。其机制是视杆细胞在暗处蓄积的视紫红质在进入亮处后迅速分解,因而产生耀眼的光感。视杆细胞中的视色素被大量分解后,对光相对不敏感的视锥细胞中的视色素可以继续感受光刺激,恢复视觉。(感性认识:视杆细胞压制着视锥细胞)

②暗适应是人眼在暗处对光的敏感度逐渐提高的过程。由于人眼在亮处时感光细胞中的视紫红质大量分解,剩余量很少,所以刚进入暗处时感光细胞对光的敏感度较低,不能视物。此后,随着视紫红质合成的逐渐增多,感光细胞对光的敏感度也逐渐恢复。

③人眼感知光线的视觉阈,在进入暗处后的最初5分钟内有一个明显下降期,这主要与视锥细胞视色素的合成增加有关;之后又出现更为明显的第二次下降,在进入暗处 20~25 分钟时,下降到最低点,并稳定于这一水平。第二次下降亦即暗适应的主要阶段,则与视杆细胞中视紫红质的合成增强有关。

## （二）视野

（用单眼注视正前方一点不动时、该眼所能看到的最大空间范围）

视野大小的影响因素（吓李白-ttsx 不会笑了因为久经沙场）

①感光细胞的分布范围 e.g 生理性盲点（视神经盘/视神经乳头）

②面部结构（鼻和额阻挡视线）：颞＞鼻侧、下＞上方 额部会挡住上方视野

③物体颜色：白＞黄＞蓝＞红＞绿（白光由所有颜色组成、能最大程度刺激光感受细胞）
白光是所有颜色组成的,所以能最大程度刺激感光细胞
白色显胖；white yellow blue 王一博红绿色盲

需注意：视野大小与物体的大小和形状无关

## （三）双眼视觉

（双眼同时看某一物体产生的视觉）

（1）双眼视觉的基础：**视交叉的部分交叉**——鼻侧视网膜的视神经纤维交叉至对侧大脑半球、颞侧视网膜纤维不交叉→每侧大脑半球同时接收双眼的信息

（2）意义

①弥补单眼的生理性盲点、**扩大视野**

②产生**立体**视觉、是 3D 电影的原理

需注意：双眼视觉**没有**增强感觉系统的分辨能力（侧向抑制的意义）

人的双眼可以各自独立看东西，但左右两眼有间距、就会造成两眼的视角有细微差别

这种差别会让两眼看到景物时有一点点位移，这种左眼与右眼图像的差异称为视差

当双眼同时看某一物体时、会在双眼视网膜上各形成一个完整物像

由于眼外肌的精细运动、使来自物体的光线成像于双眼视网膜的对称点上，再通过大脑视觉中枢巧妙的将两眼获得的图像融合，就能综合成一个完整的、具有立体感的单一视觉

3D 电影利用了双眼视觉的原理。3D 电影想让人看到立体影像、必须让左眼和右眼看到不同的影像、使两幅画面产生一定的差距、以模拟人眼实际观看时的情况。戴上 3D 眼镜后，人的两只眼睛看到的不同图像是分别产生的——一只眼睛只能看到奇数帧图像、另一只眼睛只能看到偶数帧图像，奇、偶帧图像之间的不同也就是视差、由此产生了立体感

## （四）电影电视的原理

①视后像（视觉暂留）：眼的折光系统成像、感光系统感光并将光信号变成电信号传至大脑形成视觉，该过程需要经过一段短暂时间。当光的作用结束后，视觉的形象并不立即消失，这种残留的视觉称为视后像，该现象称为视觉暂留

②**视觉融合现象**：用闪光重复刺激人眼，当闪光频率增到一定程度，此时不能分辨出前后两次刺激的时间差，这样就在主观上产生了连续的光感，这就是视觉融合现象

只要达到24帧频率,人眼就看不出闪动

我们小时候看的那种连续漫画、连续翻页看起来就是一个连贯画面，就是利用了上述原理



按照这个时间差，人们发现只需要每秒 24 帧的帧率、人眼就看不出来任何闪动

如果每秒呈现的画面少于 24、眼前就会产生跳闪，所以 24 是保证画面连贯性的最低配置

在默片时代，用 19 或 22 格拍摄的《卓别林》电影会明显感觉到画面跳跃

《卓别林》大家可能没看过，但你去 KTV 肯定看过陈奕迅《ttsx 好久不见》的 MV、他就是用卓别林风格来演绎的



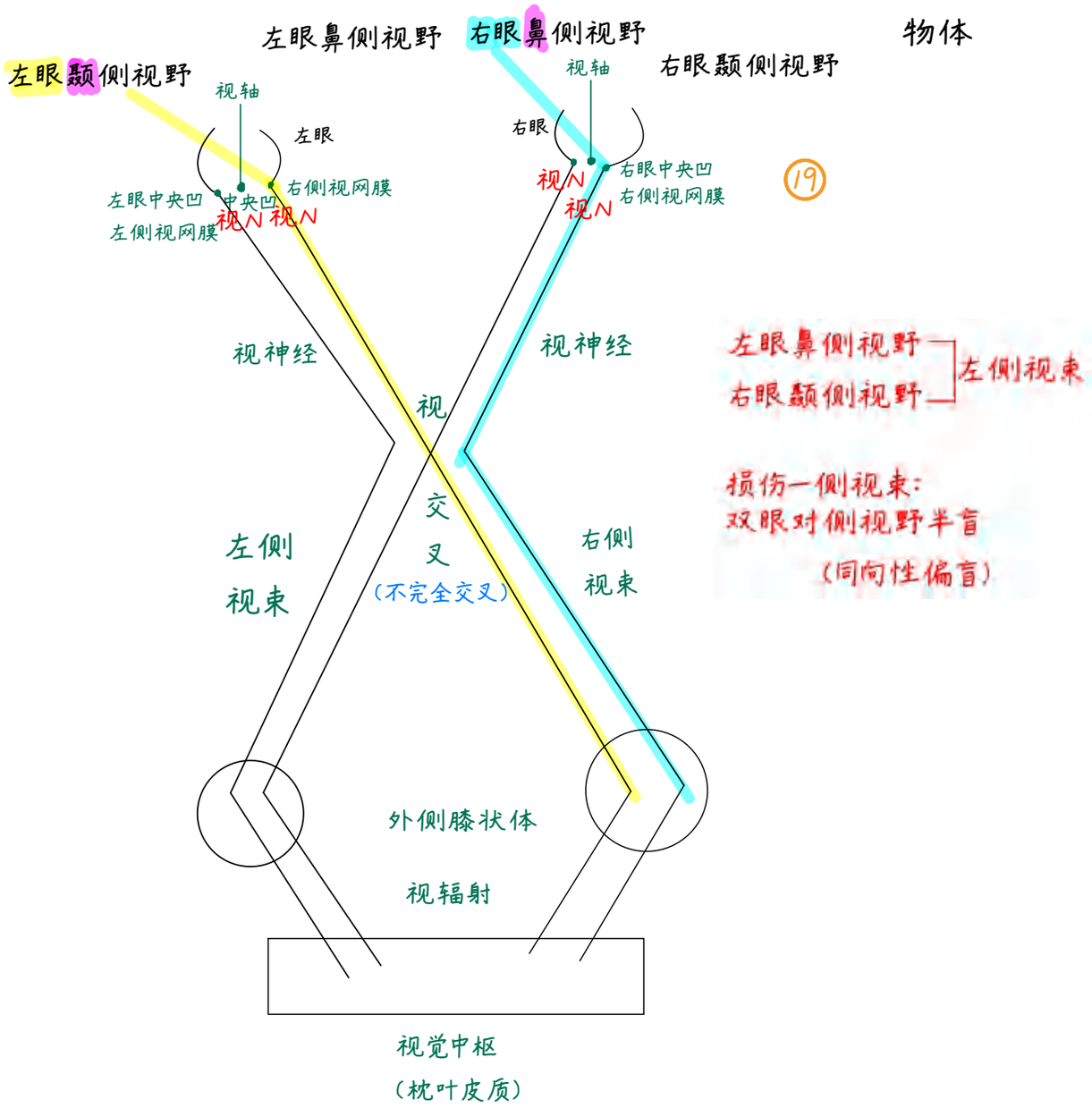



在高帧电影时代，特别是第一部 120 帧电影——李安导演的《比利林恩的中场战事》

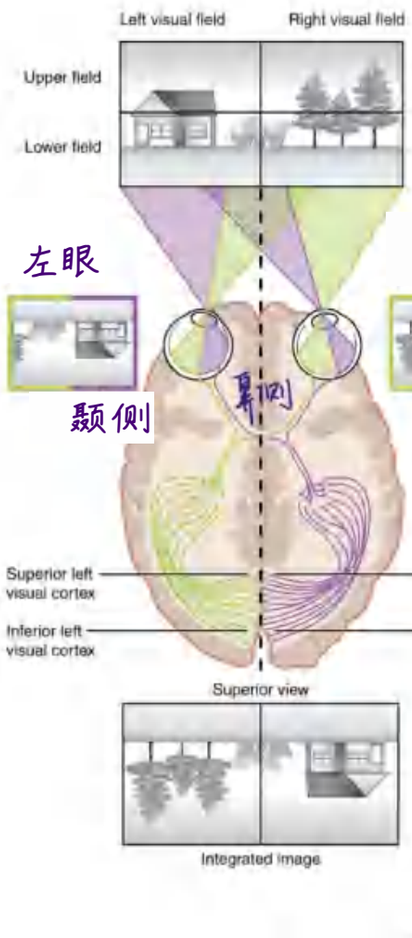
帧幅很多、就能在视网膜上持续很长时间，视觉中枢的感觉就会更流畅、不闪烁、不卡顿

## 专题串联·视觉传入通路

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网




19 视网膜中神经节细胞的轴突在视神经乳头处汇集并穿过眼球后壁形成视神经，视神经中来自两眼鼻侧视网膜的纤维交叉投射而形成视交叉，来自颞侧视网膜的纤维则不交叉。因此，左眼颞侧视网膜和右眼鼻侧视网膜的纤维汇集成左侧视束，投射到左侧丘脑的外侧膝状体；而右眼颞侧视网膜和左眼鼻侧视网膜的纤维则汇集成右侧视束，投射到右侧丘脑的外侧膝状体。




颞侧视网膜接受鼻侧视野
鼻侧视网膜接受颞侧视野

绿色：左眼颞侧视网膜；右眼鼻侧视网膜
紫色：左眼鼻侧视网膜；右眼颞侧视网膜

左侧视束=左眼颞侧视网膜+右眼鼻侧视网膜
投射到左侧丘脑的外侧膝状体

右侧视束=右眼颞侧视网膜+左眼鼻侧视网膜
投射到右眼丘脑的外侧膝状体

初级视皮层：枕叶皮层内侧面的距状沟
距状沟上缘：接受视网膜上部投射
距状沟下缘：接受视网膜下部投射

①从物体（视野）射向视轴右侧的光、被双眼中央凹右侧的视网膜感受 (20)

左眼:鼻侧视野
↓
视轴左侧(中央左侧/颞侧)视网膜

双眼中央凹右侧的视网膜包括左眼鼻侧视网膜和右眼颞侧视网膜（视野和视网膜不同）

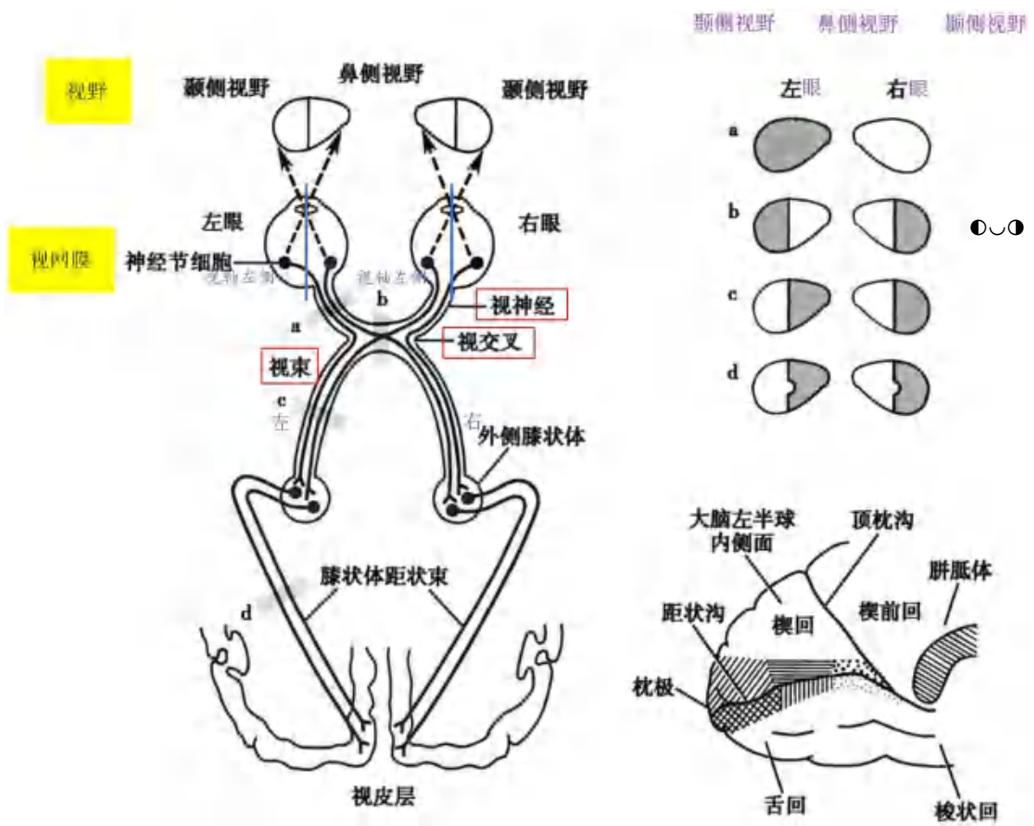
汇集为右侧视束

右眼:颞侧视野
↓
视轴左侧(中央凹左侧/鼻侧)视网膜

②损伤视觉传入通路（图中灰色表示视野缺损）

| | |
|---|---|
| 损伤一侧视神经（a） | 单眼同侧视野全盲 |
| 损伤**视交叉**（b） | 双眼**颞**侧视野半盲（垂体瘤等） |
| 损伤一侧**视束**（c） | 双眼**对**侧视野半盲（**同向**性偏盲） |
| 损伤一侧**视辐射**（d） | 类似损伤一侧视束、区别是黄斑区对应的**中心视野保留**<br>（黄斑回避：黄斑区的神经纤维双侧投射<br>→损伤一侧不受影响） |

(20) 理顺知识点：
左眼的颞侧视野是被中央凹右侧视网膜所感知;右眼鼻侧视野是被中央凹右侧视网膜所感知。










## 真题解析·视觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N16 A 当睫状肌收缩时，引起的生理效应是
A.睫状小带紧张性增加
B.角膜曲度增加
C.晶状体曲度增加
D.瞳孔增大 内直肌

2. 2014N18 A 因眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫等情况下，发生复视的原因
A.人眼光线分别聚焦于不同焦平面
B.眼球变形而导致眼内压过高
C.物像落在双眼视网膜的非对称点上
D.物像发生球面像差和色像差

答案：1-2 C C

3. 2015N18 A 在视力表的设计过程中，考虑判断人眼视力高低的标准是
A.人眼所能看清楚物体的距离
B.视网膜中央凹处最小的清晰像大小 一个视锥细胞的直径
C.视网膜中央凹以外最小的清晰像大小
D.人眼所能看清楚的物体大小

4. 2016N18 A 视网膜中央凹处视敏度极高的原因是
A.感光细胞直径大，感光系统聚合联系
B.感光细胞直径小，感光系统单线联系 直径越小,感受器越密集 单线联系
C.感光细胞直径小，感光系统聚合联系
D.感光细胞直径大，感光系统单线联系

5. 2017N12 A 以下选项中，瞳孔对光反射的中枢部位是
A.外侧膝状体
B.枕叶皮层
C.中脑
D.延髓

6. 2018N12 A 与眼视近物所作的调节无关的反射活动是
A.双眼会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔对光反射 调节入眼光量
D.瞳孔调节反射

7. 2021N140 X 眼科检查时，用后马托品滴眼可引起的效应有
A.视物模糊 睫状肌M-R→睫状肌收缩→悬韧带松弛→晶状体变凸 有机磷农药中毒抑制胆碱酯酶→ACH↑→激动M-R视物模糊
B.复视 内直肌(N2-R)
C.扩瞳 不管是激动M-R还是阻断M-R,都会导致视物模糊,区别在于视近物模糊还是远物模糊
D.青光眼症状缓解 缩瞳促进房水回流 缓解青光眼 减少房水生成 洛尔 乙酰唑胺 后马托品扩瞳加重青光眼不可用

8. 2023N14 A 当被视物体由远移近时，不会出现的眼调节活动是
A.双眼球会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔调节反射
D.瞳孔对光反射

## 思维导图·视觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案：3-8 B B C C AC D

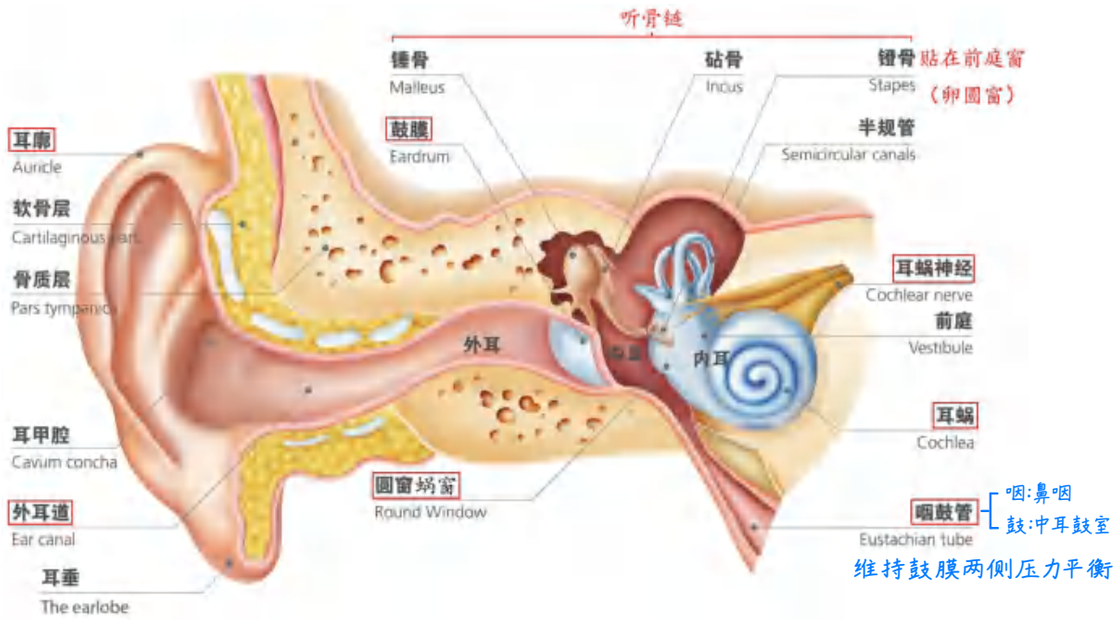
# 核心精讲·听觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、概述

传音：声波传至耳蜗

感音：耳蜗感音换能→听神经动作电位→听觉中枢




（1）鼓膜（耳膜）类似鼓表面的膜、绷得紧、接触声波振动

①在外耳和中耳之间，呈漏斗状（不是平面）

②**失真性小**（高保真鼓膜）




（2）咽鼓管

①为连接鼻咽和中耳鼓室的管道：咽鼓管鼻咽部开口常闭合，当吞咽、打哈欠时开放→空气经咽鼓管进入鼓室→鼓室内气压与外界大气压**相同**→**维持鼓膜**的正常位置和功能

②若**咽鼓管**因炎症**阻塞**→外界空气不能进入鼓室、鼓室内原有空气被吸收→鼓室内压力降低→**鼓膜内陷**（坐飞机时若耳痛耳闷，可通过吞咽使咽鼓管张开缓解；感冒时咽鼓管鼻咽部水肿、甚至可发生航空性中耳炎）

/ 当频率低于2400Hz的声波作用于鼓膜时，鼓膜的振动可与声波振动同始同终，几乎没有残余振动，所以具有较好的频率响应和较小的失真度。

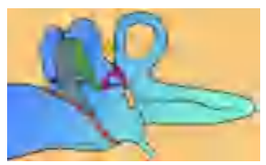
反射需要时间,来不及收缩

（3）**鼓膜张肌和镫骨肌**：当声压过大时**保护耳蜗**，但对**突发爆炸作用小**

声压过大时反射性引起肌肉收缩,把鼓膜绷得比较紧,减少振动频率

（4）**鼓膜和听骨链**在传音中的增压（**压强增大**）、减幅（**振幅减小**）





不增强声压 ddmm 小

振幅太大怕把卵圆窗振坏了

声波由鼓膜经听骨链到达前庭窗膜时，其声压增强。这是因为：①鼓膜的有效振动面积为55mm²，而前庭窗膜的面积只有3.2mm²，两者之比为17.2∶1。如果听骨锤传递声波时的总压力不变，则作用于前庭窗膜上的压强将增大17.2倍。②听骨链杠杆的长臂与短臂之比为1.3∶1，故通过杠杆的作用，在短臂一侧的压力将增大1.3倍。综合以上两方面的作用，声波在整个中耳传递过程中将增压22.4倍（17.2×1.3）。

面积越小压强越大

$1.3\times F_1=1\times F_2$

小结：

| | | |
|---|---|---|
| 外耳 | 耳廓 | 集音 |
| | 外耳道 | 传音、**增压** |
| 中耳 | **鼓膜、听骨链** | 传音、**增压减幅** |
| | **鼓室** | 传音 |
| | **咽鼓管** | **平衡鼓膜内外两侧的压力** |
| | **鼓膜张肌和镫骨肌** | **保护耳蜗** |
| 内耳 | 耳蜗、前庭器官 | 听觉、平衡觉 |

## 二、声波传至耳蜗

前庭阶起始于耳蜗底部的前庭窗（卵圆窗）膜卵圆钳

鼓阶终止于耳蜗底部的蜗窗（圆窗）膜

前庭阶、鼓阶含外淋巴

蜗管含内淋巴（窝在内）

前庭阶与鼓阶可相通、

不与蜗管相通

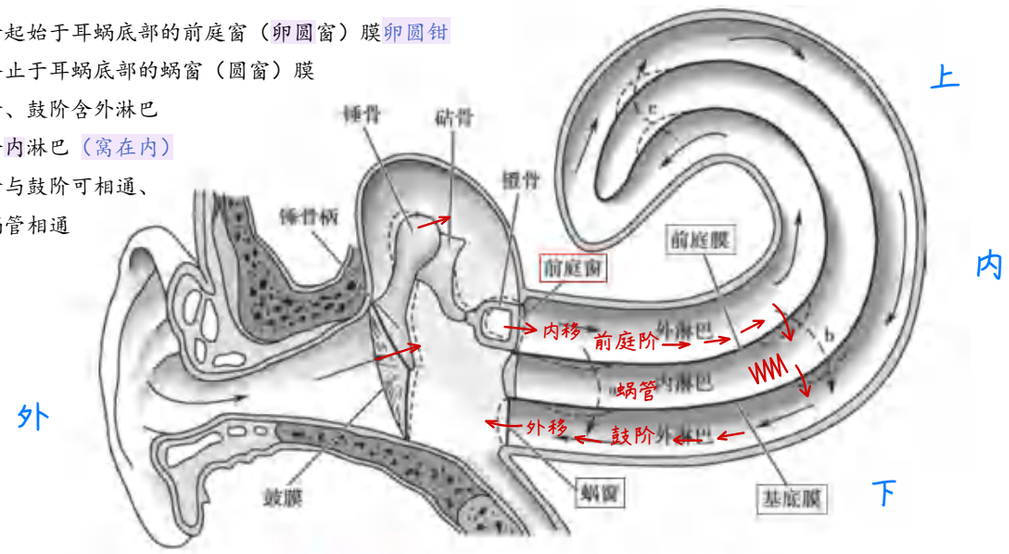



图 9-27　声波振动引起基底膜位移的模式图　液体不可被压缩

点线表示声波振动依次使鼓膜、听骨链和前庭窗膜内移，使前庭膜和基底膜下移，最后导致蜗窗膜外移。实线箭头代表声波振动在外耳、中耳和内耳的传导；虚线箭头代表不同频率声波振动直接通过耳蜗管传入鼓阶。图中a表示高频声波振动，b表示中频声波振动，c表示低频声波振动。

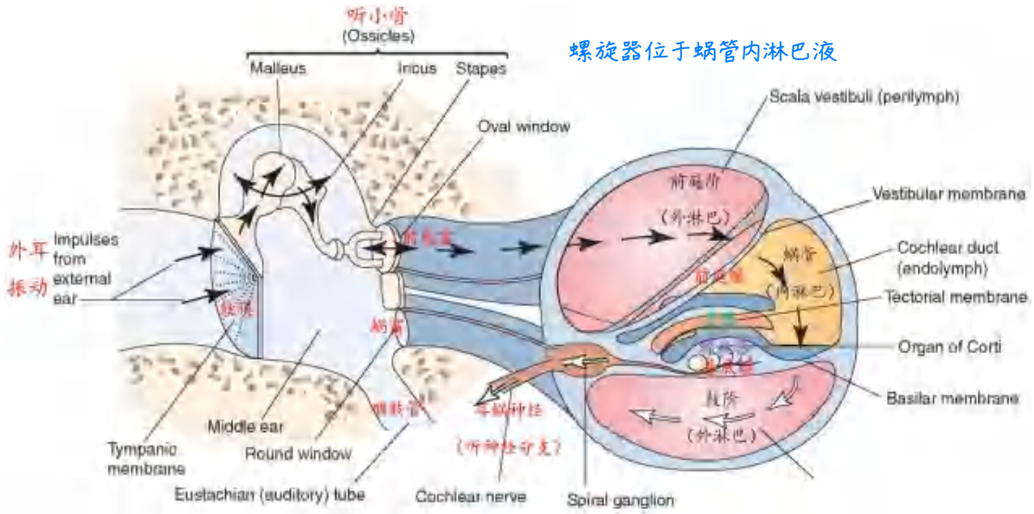
经蜗窗膜缓冲

蜗窗膜缓冲泄压

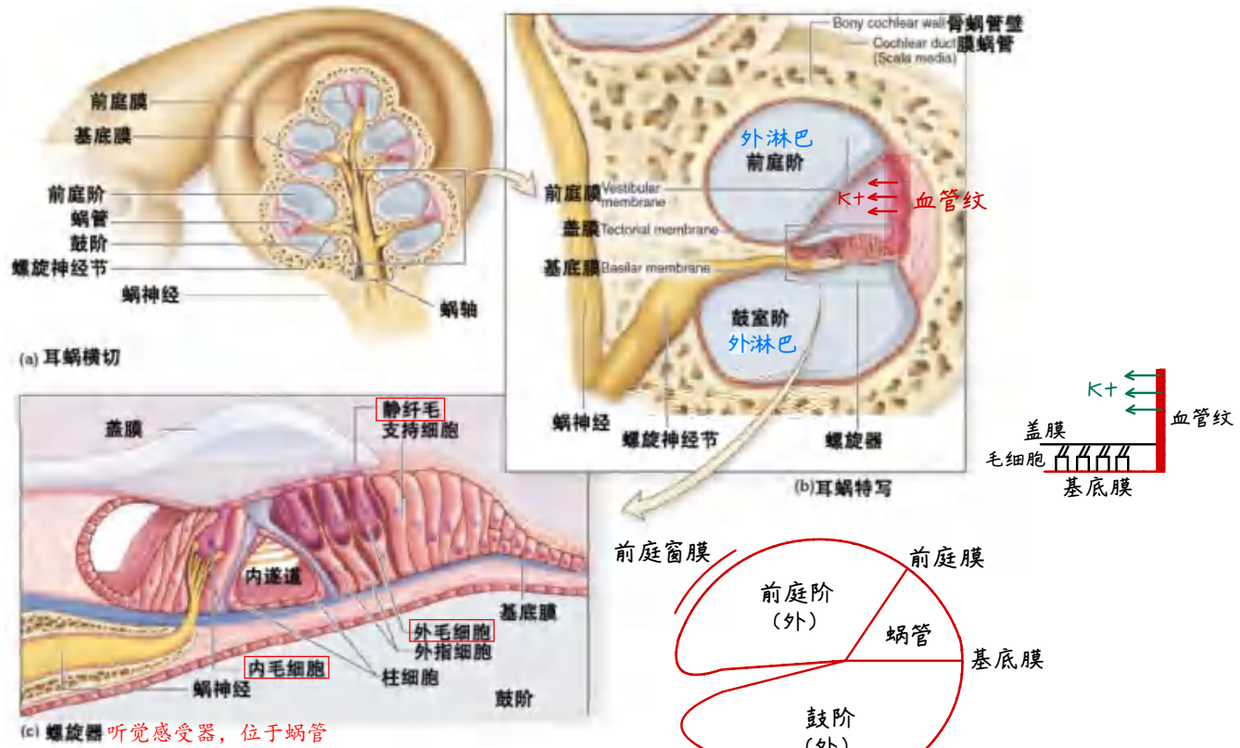


② 理顺知识点：

声压过大时,鼓膜张肌和镫骨肌可以通过缩紧保护内耳耳蜗,但是肌肉收缩需要时间,因此对突发爆炸作用小。



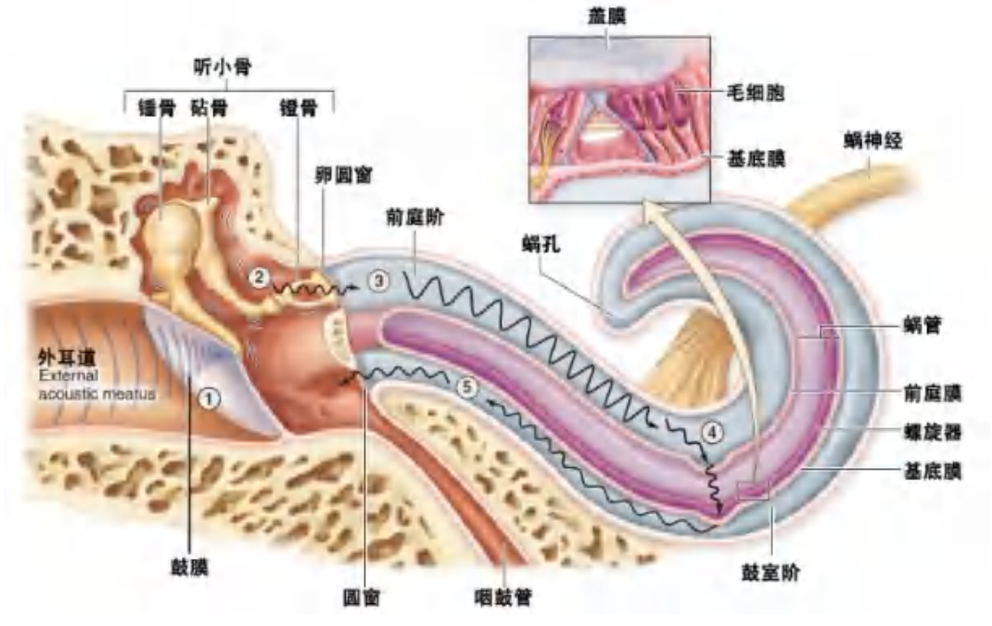

螺旋器位于蜗管内淋巴液




听觉感受器，位于蜗管

1.声波从外耳道传入(增压)→鼓膜振动→听骨链振动→听骨链里的蹬骨刚好蹬在卵圆窗膜/前庭窗膜上→前庭阶(起始于耳蜗底部)里的外淋巴液发生振动→液体是不能压缩的→前庭膜和基底膜下移→压力通过蜗窗膜外移释放

2.振动是来回的→基底膜发生上下移动→螺旋器感受上下移动刺激感音换能




## （一）途径

①**气传导（主要）**：声波经外耳道→**鼓膜**→**听骨链**（锤骨-砧骨-镫骨）→**前庭窗（卵圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**前庭阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

基底膜上下振动,螺旋器(听觉感受器)内毛细胞受到刺激,发生感音换能

②**气传导**：声波经外耳道→**鼓膜**→**鼓室空气**→**蜗窗（圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**鼓阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

③**骨传导**：声波直接作用于**颅骨和耳蜗骨壁**→**蜗管的内淋巴**

## （二）耳聋

耳蜗发生感音换能

| **传**音性耳聋传遍古今中外 | **感**音性耳聋螺纹杆 |
| --- | --- |
| **外耳**病变<br>**中耳**病变（如**鼓膜、鼓室、咽鼓管、听骨链** gu） | **耳蜗**病变<br>（如**螺旋器、血管纹**） |
| **气传导异常**，此时骨传导相对增强（骨传导效能远低于气传导） | 气传导和骨传导**均异常** |

即使骨传导增强,气传导废了,还是听不见

螺旋器病变(毛细胞病变)
血管纹(维持内淋巴高钾)病变

骨传导平时不发挥作用、仅在气传导不能发挥作用时再起效

同学们检测骨传导耳机靠不靠谱、就拿耳塞把耳朵堵上，如果声音变大了、这才说明是骨传导。如果大家喜欢游泳、就可以买骨传导耳机，耳塞带着防水、用骨传导耳机听 ttsx 课

## 三、耳蜗感音换能

### （一）血管纹

1.**血管纹形成和维持蜗管的内淋巴液的高钾**，称为**耳蜗内淋巴电位/耳蜗内电位**

（外淋巴电位定为 0mv、内淋巴电位+80mv）　③

主动转运需要能量

2.内淋巴高钾与钠泵、**$Na^+$-$K^+$-2$Cl^-$**、钾通道有关

①**血管纹对缺氧、钠泵抑制剂如哇巴因敏感**

②呋塞米、托拉塞米、依他尼酸、布美他尼等**袢利尿剂**抑制血管纹 $Na^+$-$K^+$-2$Cl^-$→**降低耳蜗内电位**（耳毒性/**感音性耳聋**）中医肾-耳

抑制肾脏髓畔升支粗段Na+-K+-2Cl-同向转运体

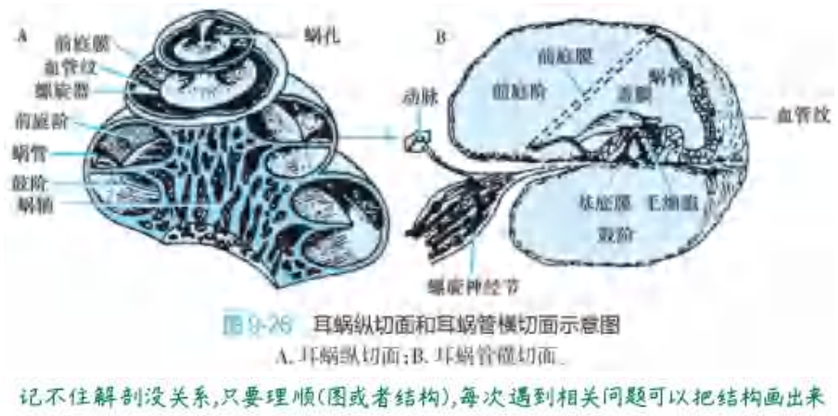
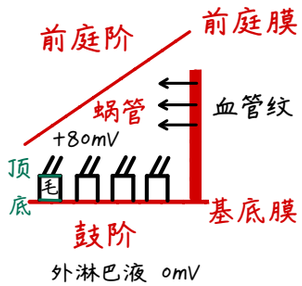



图 9-26　耳蜗纵切面和耳蜗管模切面示意图

A. 耳蜗纵切面；B. 耳蜗管横切面。

记不住解剖没关系，只要理顺（图或者结构），每次遇到相关问题可以把结构画出来

### （二）基底膜的听觉感受器——螺旋器 corti




螺旋器包含**毛细胞**（有纤毛），毛细胞静息电位-80mv：毛细胞冰火两重天

①毛细胞顶部与蜗管的内淋巴接触→毛细胞顶部的细胞内外电位差为 160mv

②毛细胞底部与鼓阶的外淋巴接触→毛细胞底部的细胞内外电位差为 80mv

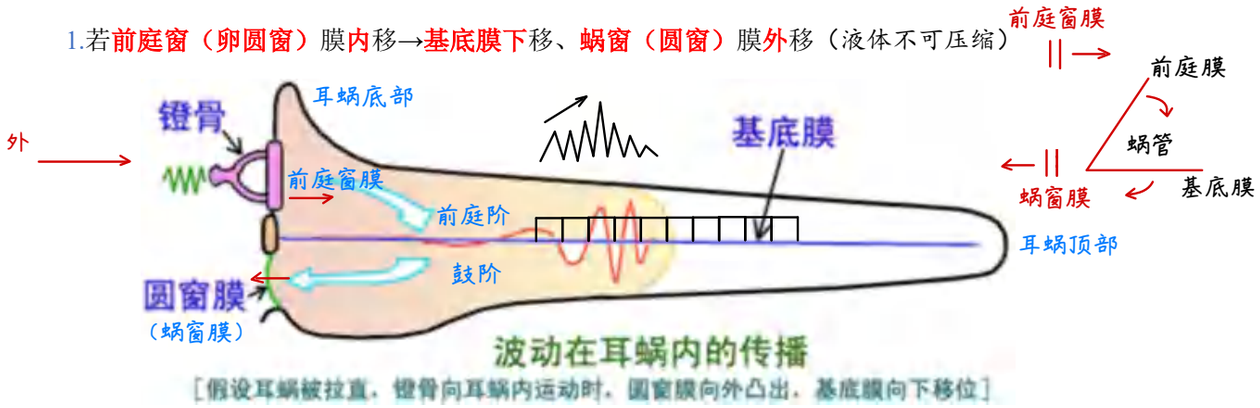
### （三）听觉的产生

声波
↓
基底膜　基底膜振动特点:行波学说
↓　跟耳蜗内电位不同
毛细胞产生感受器电位（耳蜗微音器电位）
↓
听神经的动作电位
↓
传入听觉中枢（颞横回）



③ 前庭阶和鼓阶中充满外淋巴，而蜗管中则充满内淋巴。外淋巴中含有较高浓度的Na+和较低浓度的K+，而内淋巴则正好相反。由于细胞间存在紧密连接，故蜗管中的内淋巴不能到达毛细胞的基底部。当耳蜗未受刺激时，如果以鼓阶外淋巴的电位为参考零电位，则可测得蜗管内淋巴的电位为+80mV左右，这一电位称为耳蜗内电位或内淋巴电位；此时毛细胞的静息电位为-80～-70mV。
内淋巴中正电位的产生和维持与蜗管外侧壁血管纹细胞的活动密切相关。血管纹对缺氧或钠泵抑制剂哇巴因非常敏感，缺氧可使ATP生成及钠泵活动受阻；临床上常用的呋塞米、布美他尼、托拉塞米及依他尼酸等利尿药均能抑制$Na^+$-$K^+$-2$Cl^-$共转运体，使内淋巴正电位不能维持，导致听力障碍。

1.若**前庭窗（卵圆窗）**膜**内**移→**基底膜下**移、**蜗窗（圆窗）**膜**外**移（液体不可压缩）







不同频率声波刺激不同区域的毛细胞

2.行波学说（低调的人才能走得更远）

默认经过听骨链的传导途径

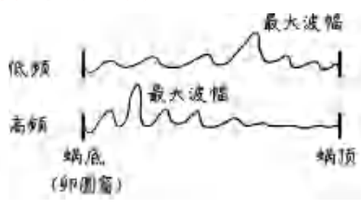
①不同频率声波引起的行波**均从耳蜗底部（靠近前庭窗）的基底膜**开始向蜗顶传播

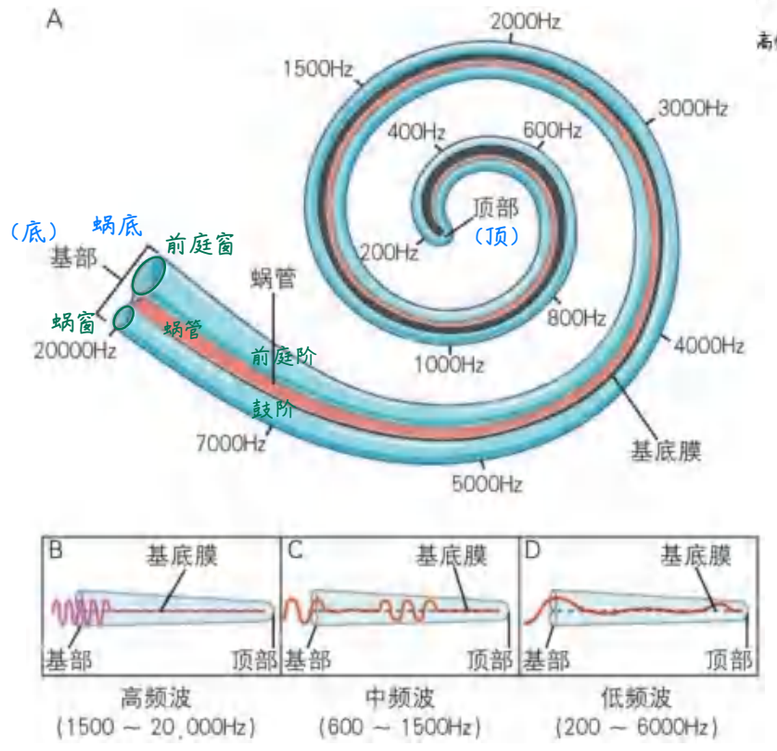
②在行波起点与终点之间有一个最大振幅　波在衰减前都会有最大振幅

③**低**频声波→行波传播**远**→**最大振幅**靠近蜗**顶**的基底膜。耳蜗**顶**部毛细胞**受损**主要影响**低**频听力

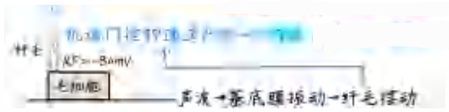
④

④**高**频声波→行波传播**近**→**最大振幅**靠近蜗**底**的基底膜。耳蜗**底**部毛细胞**受损**主要影响**高**频听力　高频声波振动频率高衰减也很快所以传不了太远




④ 每一声波频率在基底膜上都有一个特定的行波传播范围和最大振幅区，位于该区的毛细胞受到的刺激最强，与这部分毛细胞相联系的听神经纤维上的传入冲动也最多。这样，来自基底膜不同部位的听神经纤维冲动传到听觉中枢的不同部位，就可产生不同音调的感觉。耳蜗底部受损时主要影响高频听力，而耳蜗顶部受损时主要影响低频听力。

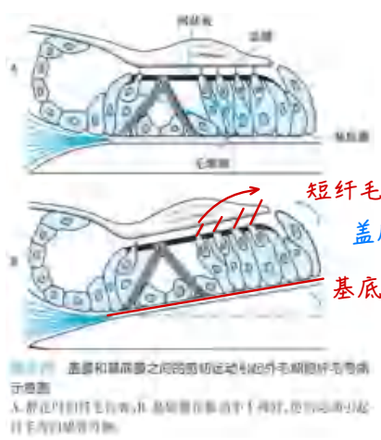


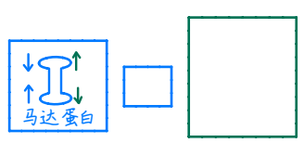



3.①当**基底膜上**移时→**毛细胞机械门控通道**（非选择性阳离子通道）**开放**→**$K^+$内**流→**去极化感受器电位**；②当**基底膜下**移时→**超极化感受器电位**

①当**内**毛细胞产生**去**极化感受器电位时→电压门控钙通道开放→$Ca^{2+}$内流→**释放递质**→**听神经动作电位**并传入听觉中枢　不管内毛细胞还是外毛细胞，都可以产生去极化感受器电位和超极化感受器电位

②当**外**毛细胞产生去极化感受器电位时胞体缩短、产生超极化感受器电位时胞体伸长→**加强基底膜移动（放大器）**→**提高内**毛细胞对相应振动频率的敏感性（依靠**马达蛋白/快蛋白**快马加鞭）ttsx 考研：内毛细胞-分子-递质即录取通知书、外毛细胞-分母-气氛组






短纤毛向长纤毛弯曲

盖膜与毛细胞相对运动

基底膜上移

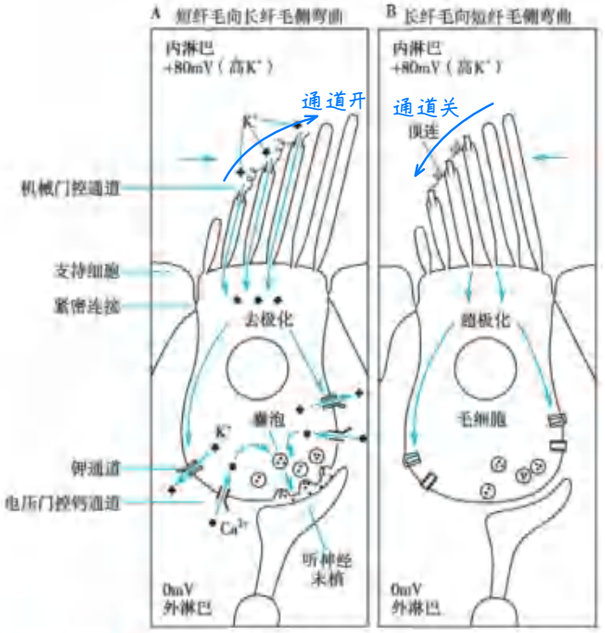



图 9-30　机械门控通道在毛细胞信号转导中的作用示意图

A. 细胞顶部的机械门控通道开放，引起 $K^+$ 内流，使膜发生去极化，进而激活电压门控钙通道，引起 $Ca^{2+}$ 内流，触发递质释放；B. 细胞顶部的机械门控通道关闭，使膜发生超极化，无递质释放。

长纤毛向外更多→拉开通道

短纤毛偏向长纤毛
打开扇子=打开通道



长纤毛偏向短纤毛
关闭扇子=关闭通道



穿阿迪达斯超

4.**耳蜗微音器电位是多个毛细胞感受器电位的复合表现** 有些毛细胞去极化,有些毛细胞复极化

| | |
|---|---|
| **局部电位** | 等级性、无阈值、无潜伏期/不应期、可叠加总和、传播衰减 |
| 失真性小（高保真耳蜗） | 与声波的频率和幅度**完全一致** 跟到达前庭窗膜的声波频率和幅度一致 |
| **不易疲劳、不适应**<br>（听一晚上课不会聋） | 复习：温度敏感神经元也不适应 |
| **位相性** | 当声音的位相倒转时耳蜗微音器电位的位相也倒转<br>（但听神经干动作电位的位相不变） |

鼓膜也是高保真

因为要高保真,所以声音位相倒转时微音器电位也需要倒转

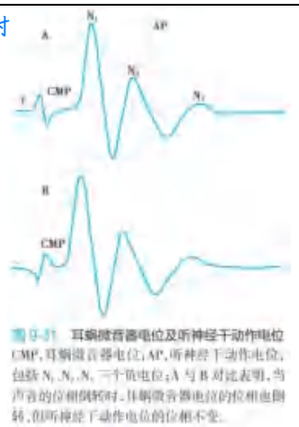



图 9-31　耳蜗微音器电位及听神经干动作电位
CMP，耳蜗微音器电位；AP，听神经干动作电位。包括 $N_1$、$N_2$、$N_3$ 三个负电位；A 与 B 对比表明，当声音的位相倒转时，耳蜗微音器电位的位相也倒转，但听神经干动作电位的位相不变。

## 四、听阈和听域

| | |
|---|---|
| 听**域**<br>（人耳能感受声音的频率和强度的范围） | 听阈 |
| 一种范围 | 一种强度 |
| ①声音频率范围 20-20000Hz，以 **1000-3000**Hz 最敏感（一生所爱）<br>②声音强度范围：听阈与最大可听阈之间 | ①听阈：刚能引起听觉的最小强度<br>②最大可听阈：使鼓膜疼痛的人类所能忍受的最大强度 |
| 对于每一频率的声波，都有一个刚能引起听觉的最小强度（听阈）。在听阈以上增加声压、听觉感受会增强，当增加到某一程度时、鼓膜会疼痛（最大可听阈）<br>图中下方曲线表示不同频率声波的听阈、上方曲线表示其最大可听阈、两者包绕的面积为听域 | |

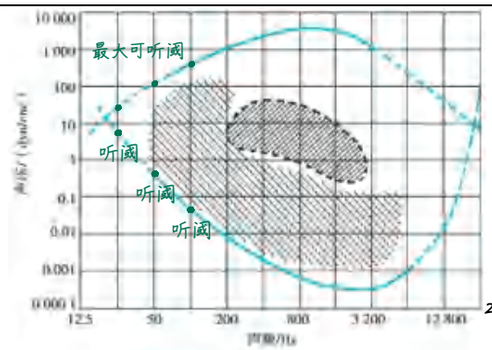
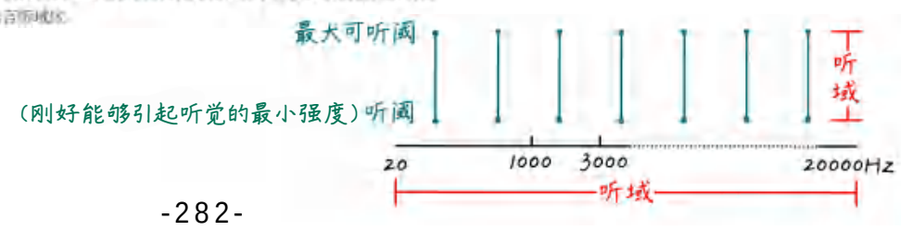



图 9-24　人耳的正常听域图
中央阴线区域是通常的语言听域区，其右下方较大的阴线区域为次级语言听域区。

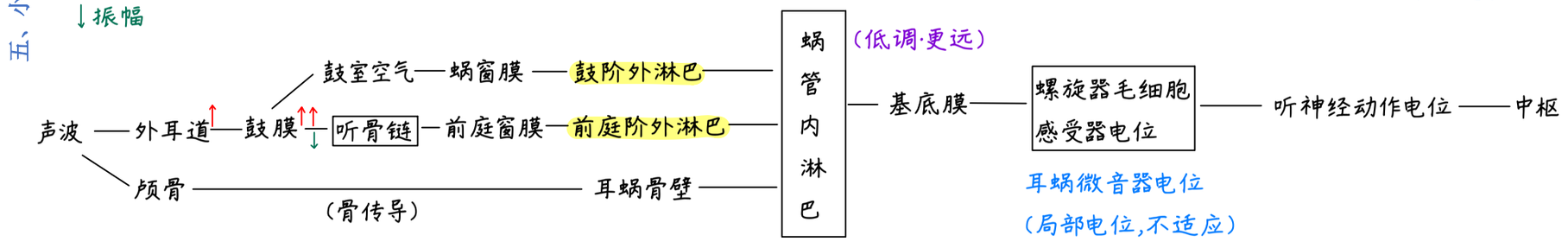
横坐标
20000 声音频率范围(听域)



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

## 五、小结

↑压强
↓振幅



## 真题解析·听觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N17 A 声波由鼓膜经听骨链传向卵圆窗时出现的振动变化是
   A.幅度增大，压强增大　　增压减幅
   B.幅度减小，压强减小
   C.幅度增大，压强减小
   D.幅度减小，压强增大

2. 2014N155 X 以下结构中，受损后可产生感音性耳聋的有
   A.咽鼓管　　耳蜗是感音的
   B.螺旋器
   C.血管纹
   D.听骨链

3. 2015N155 X 下列结构中，受损后可产生传导性耳聋的有
   A.听骨链　　外耳/中耳
   B.咽鼓管
   C.螺旋器
   D.血管纹

4. 2016N155 X 在声波传入内耳的途径中，属于气传导的有
   A.声波-鼓膜-听骨链-卵圆窗膜-内耳
   B.声波-颅骨-耳蜗外淋巴-耳蜗内淋巴
   C.声波-鼓膜-鼓室空气-圆窗膜-内耳
   D.声波-颅骨-耳蜗内淋巴

5. 2020N13 A 在平衡鼓膜内外两侧压力中具有重要作用的结构是
   A.外耳道
   B.听骨链
   C.咽鼓管
   D.鼓膜张肌

6. 2021N12 A 临床上长期大剂量使用呋塞米引起感音性耳聋的原因是
   A.损伤内毛细胞
   B.损伤外毛细胞
   C.阻碍听神经冲动传导
   D.阻碍内淋巴中高钾形成

以题带动
知识点复习

7. 2022N140 X 听觉骨传导的结构包括
   A.颅骨
   B.圆窗膜
   C.听骨链 最重要的气传导

答案：1-7 D BC AB AC C D AD

D.耳蜗骨壁

## 思维导图·听觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



# 核心精讲·其它感觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、平衡觉




内耳的前庭器官：椭圆囊、球囊、半规管

包含**毛细胞**，**与蜗管内淋巴液相通**

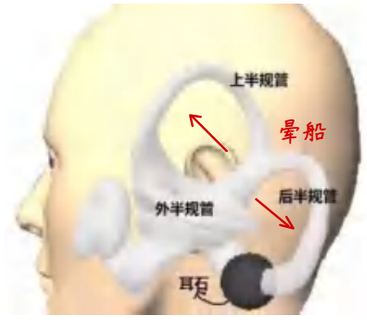
前庭器官的感受细胞都称为毛细胞，具有类似的结构和功能，与蜗管内淋巴相通，也是通过内淋巴的振动，然后引起毛细胞上纤毛的摆动，进而感知平衡觉。

### （一）囊斑（重力感受器）

①**椭圆**囊囊斑：**水平**直线**变速**运动（如突然刹车）随一水

②**球**囊囊斑：**垂直**直线**变速**运动（如乘电梯）求锤得锤

### （二）半规管壶腹嵴——旋转变速运动（悬壶济世）




后半规管

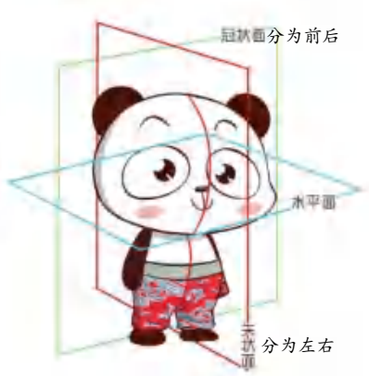
上半规管=前半规管上前来

外半规管=水平半规管外语水平

晕船：**上/前、后半规管**受刺激最大（皇上皇后请上船）

| 绕轴变速旋转 | 运动平面 | 刺激 | **眼震颤** |
|---|---|---|---|
| 纵（垂直）轴 | 水平面 | **水平/外**半规管 | **水平** |
| 冠状轴<br>（如前后翻滚） | **矢**状面 | **后**半规管<br>ttsx 拉屎在后面、冲水旋转 | **旋转** |
| 矢状轴<br>（如侧身翻转、大风车） | **冠**状面 | **上/前**半规管<br>冠垂直戴在上前方 | **垂直** |

反过来





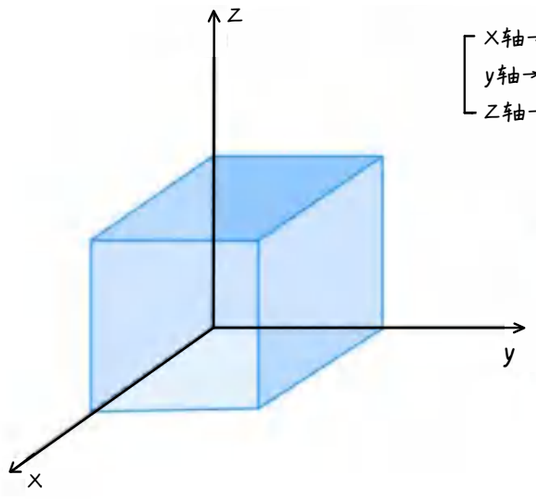

冠状轴在的面为冠状面
把人体分为前后

**冠状轴** 左右方向

**矢状轴** 前后方向

矢状轴在的面为矢状面
把人体分为左右

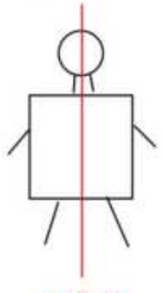
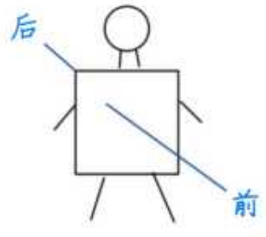
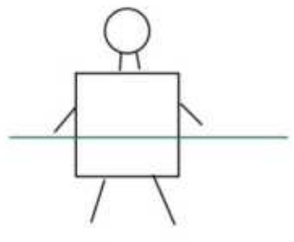
**垂直轴** 上下方向




- X轴→矢状轴(前后方向) XZ平面→矢状面(分为左右)
- y轴→冠状轴(左右方向) yz平面→冠状面(分为前后)
- Z轴→垂直轴(上下方向) xy平面→水平(分为上下)

- 绕X轴转的是yz平面
  (矢状轴) (冠状面)
- 绕y轴转的是XZ平面
  (冠状轴) (矢状面)
- 绕Z轴转的是Xy平面
  (垂直轴) (水平面)

竹签穿小人

| 绕轴旋转 | 垂直轴 | 矢状轴 | 冠状轴 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 运动平面 | 水平面 | 冠状面<br>(大风车) | 矢状面<br>(前后翻滚) |



绕垂直轴旋转=在水平面运动

（2014 马年春晚小彩旗）



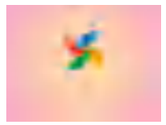
绕冠状轴旋转=在矢状面运动

（熊猫前后翻滚）

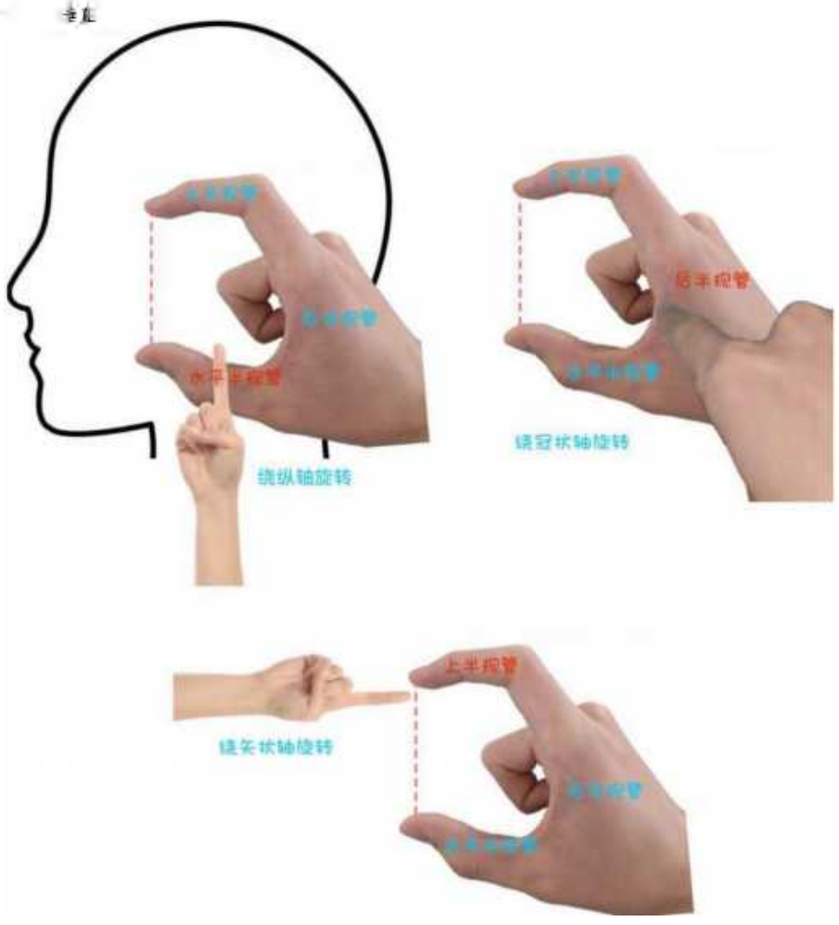


绕矢状轴旋转=在冠状面运动

（侧空翻）



| | 半规管 | 眼震颤 |
|---|---|---|
| 水平面 | 水平/外 | 水平 |
| 矢状面 | 后 | 旋转 |
| 冠状面 | 上/前 | 垂直 |



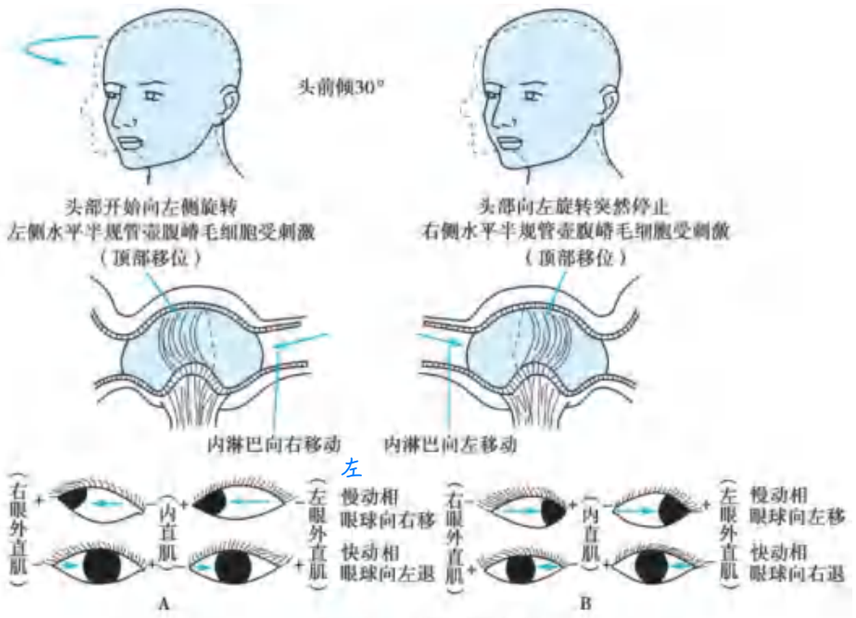



图 9-34　眼震颤示意图

A. 头前倾 30°，旋转开始时的眼震颤方向；B. 旋转突然停止时的眼震颤方向。

2

若头开始向左转

↓

内淋巴液向右动（惯性）

↓

两侧眼球缓慢向右（前庭器官受刺激）

↓

之后快速向左（中枢进行矫正）

（为了维持平衡：最终眼球方向和头开始方向一致——头尾一致、中间不同）

当旋转突然停止

↓

内淋巴液向左动

↓

两侧眼球缓慢向左

↓

之后快速向右

2 眼震颤是指身体做正、负角加速度运动时出现的眼球不自主的节律性运动，是前庭反应中最特殊的一种。生理情况下，两侧水平半规管受刺激（如绕身体纵轴旋转）时可引起水平方向的眼震颤，上半规管受刺激（如侧身翻转）时可引起垂直方向的眼震颤，后半规管受刺激（如前、后翻滚）时可引起旋转性眼震颤。

## 二、痛觉

外周温度感受器也是游离神经末梢

①痛觉感受器是游离神经末梢。伤害性刺激→组织损伤→释放致痛物质（缓激肽、前列腺素、P 物质、$K^+$、$H^+$、组胺、5-羟色胺、降钙素基因相关肽、神经生长因子、细胞因子如 IL 和 TNF）→痛觉传入纤维兴奋→传至大脑引起疼痛感觉

②快痛 VS 慢痛：

| 快痛 | 慢痛 |
|---|---|
| 经 **Aδ** 类有髓纤维传导<br>（有髓神经纤维经郎飞结跳跃式传导<br>速度快、耗能少） | 经 **C** 类**无髓**纤维传导<br><br>A-acute-快、C-chronic-慢 |
| 定位清楚、持续短 | **定位不清楚（内脏痛最主要特点）**、持续长 |

## 三、感受器的一般生理特性

1.适宜刺激 ③

①最敏感的刺激（眼-光、耳-声）

②感受器对非适宜刺激也可有反应（但所需的刺激强度要比适宜刺激大得多）

③记特殊：**痛觉感受器没有适宜刺激**（保护机体）

③ 一种感受器通常只对某种特定形式的刺激最敏感，这种形式的刺激称为该感受器的适宜刺激。例如，一定波长的电磁波是视网膜感光细胞的适宜刺激，一定频率的机械振动是耳蜗毛细胞的适宜刺激等。当然，感受器并不只对适宜刺激有反应，对某些非适宜刺激也可产生一定的反应，但所需的刺激强度通常要比适宜刺激大得多。

2.适应现象 长期二氧化碳潴留(恒定强度刺激)导致中枢化学感受器对其不敏感

（1）概念：随恒定强度刺激持续时间延长、传入神经动作电位的频率**降低** 适应可通过改变刺激强度有效而递质耗竭随便增加刺激都没用

①适应并非疲劳（适应之后若再增加刺激强度又可引起传入冲动增加）；疲劳是递质耗竭 突触传递会疲劳

②适应并非习惯化：适应指感受器、习惯化指中枢 信号传递中枢后,中枢突触效能变弱

（2）**快**适应感受器

①皮肤**环层**小体和**麦斯纳**小体、**味**觉、**嗅**觉（快维修麦克风还我）

②对刺激变化十分**敏感**、利于机体接受**新**刺激、探索**新**异物体或障碍物（寻找刺激-快感）

排除快适应感受器

（3）慢适应感受器

①**多数**感受器，如颈动脉窦、颈动脉体、肌梭、腱器官、关节囊感受器等。**痛觉感受器不易适应**（好处-疼痛的报警意义/保护机体、坏处-ttsx 姨妈痛）

不论刺激的强度,作用时间多长,动作电位频率不下降,表明适应很慢

②利于对某些功能状态（如血压、姿势）进行持久恒定的调节

e.g 人可以一直听到同一种音调的声音

记特殊：**温度敏感神经元、耳蜗微音器电位不适应**（温故而知新）

e.g 微弱的温度变化都会导致温度敏感神经元放电频率改变

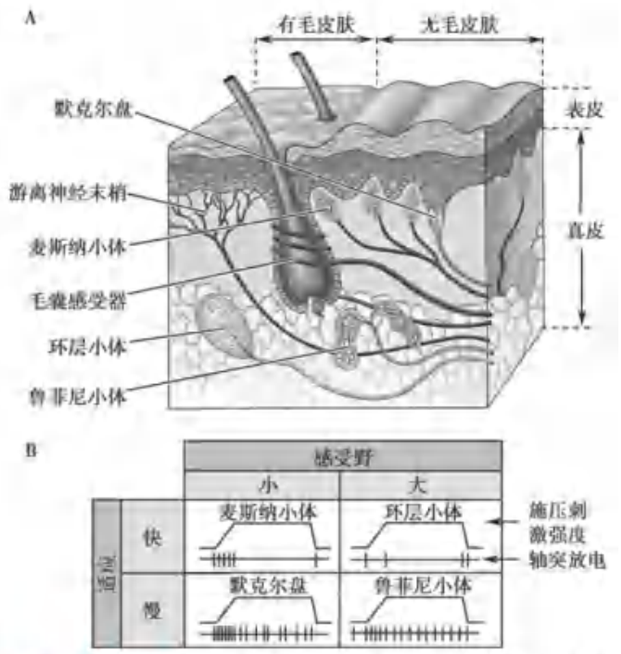



图 9-4　几种皮肤触-压觉感受器及其感受野和适应性的示意图
A. 皮肤内的躯体感受器；B. 皮肤躯体感受器的感受野大小和适应性变化示意图

3.换能：**感受器**首先把刺激能量转换成**感受器电位（局部电位）**，最终转换成传入神经的动作电位（神经冲动）

4.编码（信息转移）光/声波里面的信息变成电里面的信息

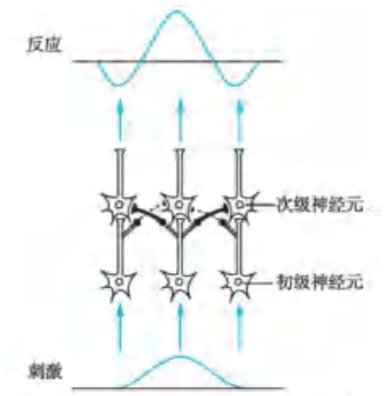



图 9-3　感觉传入通路中的侧向抑制示意图

一个局部刺激可激活多个神经元

处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元

处于周边区的投射纤维抑制后续神经元

（通过**抑制性中间神经元**）

**侧向抑制**加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，**增强感觉系统的分辨能力**，它也是**空间两点辨别的基础** 双眼视觉是形成立体视觉的,不能增强分辨能力

## 四、感觉投射 ④

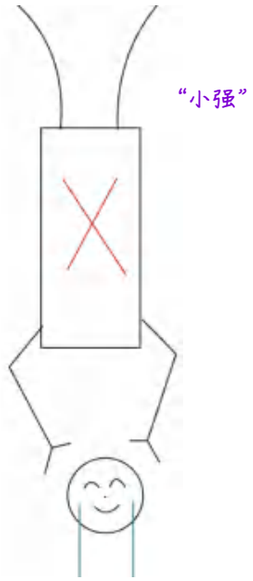
### （一）中央后回投射规律

①躯干四肢的感觉为**交叉**性投射

②**头面部**的感觉为**双侧**性投射

③**上下倒置**：即**下肢**代表区在中央后回的**顶**部、上肢代表区在中央后回的中部、**头面部**代表区在中央后回的**底**部（但头面部是正立的）

④投射区域大小与感觉分辨**精细程度**相关



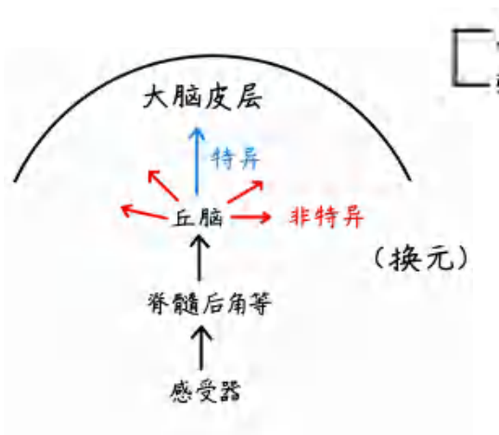




④ 感觉皮层具有可塑性。例如，盲人在接受触觉和听觉刺激时，其视皮层的代谢活动也会增加，提示视皮层的功能已发生部分转变，即参与处理触觉和听觉信息。而聋哑人对刺激视皮层周边区域的反应比正常人更为迅速而准确。皮层的可塑性表明大脑具有较好的适应能力。

### （二）投射系统

丘脑至大脑皮层的**单**向投射系统（不能建立丘脑和大脑皮层的反馈）




- 点对点投射-特异性投射系统
- 弥散性投射-非特异性投射系统

| | 特异性 | 非特异性 |
|---|---|---|
| 投射起始核 | 接替核、联络核<br>（联络特工接替） | 髓板内核<br>（内啡肽） |
| 投射方式 | **点对点** | **弥散** |
| 投射范围 | 大脑皮层**特定**区域 | 大脑皮层**广泛**区域 |
| 意义 | **引起各种特定感觉**<br>**激发大脑皮层发出冲动**<br>就你给我站起来 | **维持和改变大脑皮层兴奋状态**<br>是特异性投射系统引起特定感觉的基础<br>（依靠**脑干网状结构上行唤醒**系统：被**巴比妥类**镇静催眠药阻断）巴比龙上网<br>多突触接替系统,易受药物影响而发生传导阻滞<br>直播让大家都打起精神 |

醒着脑电波活跃

①刺激 ttsx 猫的网状结构：猫从睡眠中唤醒，脑电图产生去同步化快波（醒着不同步）

②在中脑头端**切断网状结构**：猫进入持久**昏睡**状态，脑电图产生**同步化慢波**（睡觉同步）

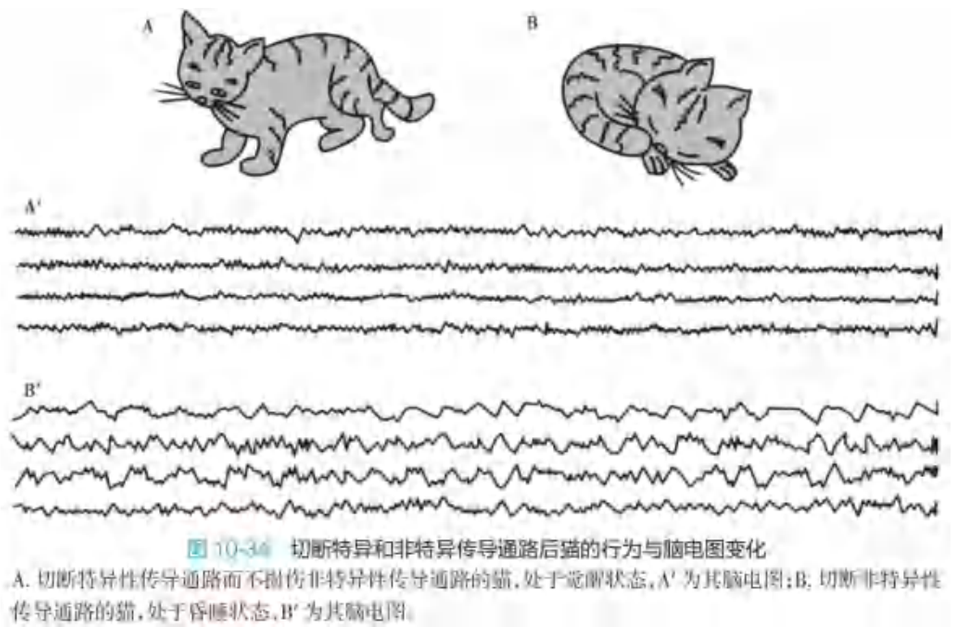



图 10-34　切断特异和非特异传导通路后猫的行为与脑电图变化

A. 切断特异性传导通路而不损伤非特异性传导通路的猫，处于觉醒状态，A' 为其脑电图；B. 切断非特异性传导通路的猫，处于昏睡状态，B' 为其脑电图。

## 真题解析・其它感觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N18 A 传导慢痛的外周神经纤维是
   A.Aγ 纤维
   B.Aδ 纤维
   C.B 类纤维
   D.C 类纤维

答案：1 D

2.2016N125-126 B

A.左侧中央后回顶部

B.右侧中央后回底部

C.两侧中央后回底部

D.两侧中央后回顶部　右下肢-躯干四肢是交叉的,上下倒置

刺激动物右侧坐骨神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是

刺激动物右侧三叉神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是

头面部双侧投射,上下倒置

3.2018N140 X 痛觉感受器所具有的生理特性包括

A.换能作用　快麦旋风还我,快维修

B.适宜刺激

C.编码功能

D.快适应现象

4.2019N11 A 人体进行加速度运动时出现眼震颤，感受刺激的器官是

A.球囊

B.耳蜗

C.椭圆囊

D.半规管

| 绕轴变速旋转 | 运动平面 | 刺激 | 眼震颤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵（垂直）轴 | 水平面 | 水平/外半规管 | 水平 |
| 冠状轴（如前后翻滚） | 矢状面 | 后半规管 | 旋转 |
| 矢状轴（如侧身翻转、大风车） | 冠状面 | 上/前半规管 | 垂直 |

5.2024N11 A 在感觉通路中，能增强感觉系统分辨能力的信息处理方式是

A.侧向抑制

B.交互抑制

C.反馈抑制

D.突触前抑制

抑制性中间神经元参与：侧向抑制、突触后抑制/超极化抑制（回返抑制、传入侧支/交互抑制）、突触前抑制、反牵张反射等

6.2025N14 A 属于快适应感受器的是

A.皮肤环层小体　快麦旋风还我,快维修

B.皮肤梅克尔盘

C.关节囊感受器

D.肌梭

## 思维导图·其它感觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案：2-6 AC AC D A A